

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
FISIOLOGIA

Lucas Stahlhöfer Kowalewski

**AVALIAÇÃO DA INFLAMAÇÃO E DA SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DA
RESPOSTA AO CHOQUE TÉRMICO (HSR) EM PACIENTES GRAVES
INFECTADOS POR SARS-CoV-2 COM E SEM DIABETES MELLITUS DO TIPO 2**

Porto Alegre

2026

Lucas Stahlhöfer Kowalewski

**AVALIAÇÃO DA INFLAMAÇÃO E DA SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DA
RESPOSTA AO CHOQUE TÉRMICO (HSR) EM PACIENTES GRAVES INFECTADOS
POR SARS-CoV-2 COM E SEM DIABETES MELLITUS DO TIPO 2**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Fisiologia.

Orientador(a): Prof. Dr. Maurício Krause.

Porto Alegre

2026

Dedicatória

Dedico este trabalho à minha amada e formidável mãe, Vera Lucia Stahlhöfer, a quem devo nada menos do que tudo.

Agradecimentos

Inicialmente, gostaria de agradecer à minha mãe. Palavras jamais serão suficientes para expressar, mas sem a menor sombra de dúvidas saibas que sou copiosamente grato por tudo aquilo que tu já fizeste por mim. És, sem dúvida alguma, a melhor mãe que eu poderia ter, e a mulher que eu mais respeito e admiro no mundo inteiro. Muito obrigado por todos os esforços, toda a dedicação, toda a abdicação, assim como todos os valores e princípios transmitidos para mim e meu irmão, mãe. Se somos uma família íntegra e pessoas honrosas e de caráter, devemos isso muito, também, a ti. Jamais 'quitarei' para contigo tudo aquilo que te devo, mas certamente todos os meus esforços percorrerão neste sentido. Muito obrigado por absolutamente tudo, minha mãe! Esta conquista é acima de tudo nossa.

Pai, muito obrigado por me ensinar o homem que quero ser, e também aquilo que não quero para a minha vida. Obrigado por ter me transmitido, através de ações e atitudes, valores essenciais que até hoje, mesmo tantos anos após tua partida, perduram e permanecem íntegros em mim. Aprendi contigo muitas coisas, mas talvez as mais relevantes sejam que um homem respeitável deve sempre servir antes de olhar para si mesmo, e que, ainda que as pessoas não valorizem o suficiente, não mereçam e vivamos em um mundo abarrotado de pessoas nefastas, sempre é importante darmos o nosso melhor e sermos a melhor pessoa que podemos para com os outros. Tudo que eu mais desejaria é que tu estivesse aqui para ver cada capítulo da minha história, cada conquista que venho obtendo, e que pudéssemos curtir juntos tudo isso, nem que fosse tomando um picolé, como nos velhos tempos. Muito obrigado por ter sido um exímio homem, e também servir de inspiração para quem um dia almejo ser.

Tia Marlene, saiba que tu és para mim, verdadeiramente, como uma segunda mãe. Todo o suporte, de todos os âmbitos, que tu nos forneceu foi mais do que essencial para que hoje eu possa estar atingido minhas metas, perseguindo meus sonhos, e me tornando quem estou me tornando. Minha gratidão, meu amor, minha admiração e meu respeito por ti sempre serão máximos, e espero poder retribuir da forma mais equânime possível tudo aquilo que já fizeste por mim. És disparadamente a melhor tia do mundo.

Mano, obrigado por todos anos de companheirismo, amizade, cumplicidade e irmandade. Saiba que em mim tu sempre terás teu maior torcedor. A tua felicidade é a minha, e quero te ver sempre na melhor forma, no melhor posto, com as melhores conquistas e, acima de tudo, bem e feliz.

Agradeço também à minha dinda Ana Paula, e à minha afilhada Ana Gabriela. Vocês duas são pessoas muito importantes para mim, por quem eu nutro profundo carinho e respeito, e espero sempre tê-las por perto em minha vida. Contem sempre comigo para tudo em que eu puder ajudar.

Aos demais membros das minhas duas famílias, obrigado pelo carinho, atenção, orientação ou simplesmente por alguma contribuição/ajuda já realizada.

À dona Ondina, senhora que ajudou na minha e na criação de meu irmão, muito obrigado por todo o cuidado que tiveste conosco por tantos anos. Sei que sempre deste o melhor de ti para nos cuidar nos momentos em que a mãe ou o pai não podiam estar presentes, e por isso sou grato.

Ao professor Maurício Krause, obrigado por toda orientação e conhecimentos transmitidos desde 2015. Agradeço também a todos os colegas dos nossos grupos de pesquisa, LAPIMEX e Fiscel, que ajudaram e foram essenciais para a execução deste trabalho. Ao professor Paulo Ivo, obrigado pelos conhecimentos transmitidos, pelas dúvidas sanadas, pelas conversas e debates científicos, e por abrires as dependências do teu laboratório para a realização de nossos projetos.

Agradeço à professora Maria Flávia pelas portas e horizontes que me foram abertos ainda lá em 2014/2015, a partir de nossas inúmeras conversas e debates científicos após as aulas de fisiologia. Agradeço também por teres descoberto e me indicado ao professor Maurício. Se estou dando início à minha carreira científica/acadêmica, muito devo à senhora. Além disso, és uma referência de professora e cientista para mim.

Agradeço ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e especificamente aos serviços de Endocrinologia e Metabologia do HCPA pela parceria que proporcionou o surgimento deste estudo e da presente dissertação. Agradeço à UFRGS pela minha formação desde a graduação, ao ICBS e seus funcionários pelo fornecimento e manutenção da estrutura física que nos propicia trabalhar e desenvolver os projetos,

ao PPG Fisiologia pela possibilidade de realizar meu mestrado, e ao CNPq, tanto pela concessão de bolsa sem a qual o mestrado provavelmente não seria realizado, como pelo fomento financeiro concedido para a realização deste projeto/estudo.

Por último, sempre acreditarei no seguinte provérbio: “Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar”, e, portanto, também agradeço a todas aquelas pessoas aqui não citadas nominalmente, professores, colegas, conhecidos entre outros que já passaram em minha vida, e que me ensinaram ou contribuíram com algo em determinado momento.

RESUMO

Introdução: Em paralelo à progressão da COVID-19, encontra-se um quadro de inflamação aguda aberrante, também conhecido como *cytokine storm*, o qual parece estar fortemente associado a grande parte das complicações fisiopatológicas visualizadas na doença. Muito poucos trabalhos até o presente momento, no entanto, avaliaram como se encontram os sistemas fisiológicos responsáveis pela resolução da inflamação nesses pacientes. Como um dos principais sistemas anti-inflamatórios, pode-se destacar a resposta ao choque térmico (ou *heat shock response* – HSR). Curiosamente, trabalhos das últimas décadas vêm demonstrando que a HSR encontra-se mitigada em condições inflamatórias crônicas, como o diabetes, obesidade e envelhecimento, e, em decorrência disso, a resolução da inflamação também encontra-se prejudicada nesses indivíduos. Assim, hipotetizamos que por trás de um pior prognóstico clínico e uma morbimortalidade aumentada, encontre-se uma HSR piorada em pacientes diabéticos quando comparados a pacientes controles (sem comorbidades). **Objetivos:** I) dosar citocinas plasmáticas de pacientes graves com e sem diabetes do tipo 2 (DM2) infectados por SARS-CoV-2; II) avaliar e comparar a HSR de ambos os grupos. **Métodos:** 59 pacientes críticos (27 controles e 32 diabéticos), internados na UTI do HCPA, com teste RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 e sob ventilação mecânica foram selecionados para o presente estudo. Após, no máximo, 72 horas de internação na UTI, 3 amostras de sangue foram coletadas e diretamente submetidas a: i) centrifugação e dosagem de citocinas plasmáticas do sangue basal; ii) banho maria a 37 °C; iii) banho maria a 42 °C (estresse térmico). As incubações em banho maria das 2 alíquotas de sangue serviram como um teste de estresse térmico para posterior avaliação da HSR nas PBMC dos pacientes (através da determinação, por *western blot*, do imunconteúdo de HSP70 nessas células). **Resultados:** Apesar de os valores de citocinas plasmáticas encontrarem-se elevados, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nos pacientes graves COVID-19 com ou sem DM2 (TNF- α : 26.6 [9.36 – 32.39] vs 17.7 [12.77 – 27.41] pg/mL; MCP-1: 159.4 [82.2 – 282.7] vs 155.3 [111.2 – 251.2] pg/mL; IL-10: 2.86 [1.42 – 4.57] vs 2.0 [1.42 – 6.87] pg/mL; TNF- α /IL-10: 6.85 [3.35 – 13.28] vs 5.06 [2.38 – 10.43]; controles e diabéticos respectivamente). Em relação à HSR, paralelamente, também não foram encontradas diferenças entre pacientes com ou sem a presença de DM2. **Conclusão:** Nossos resultados demonstram que pacientes internados na

UTI com Covid-19, independente da presença de DM2, apresentam um quadro inflamatório em grau similar e uma HSR igualmente prejudicada.

ABSTRACT

Introduction: Behind the physiopatology of COVID-19, an aberrant and exacerbated acute immune response is seen, also known as cytokine storm, which appears to be directly associated to a large extent of the disease's complications. However, until now, very few studies have evaluated the anti-inflammatory responses in patients with Covid-19. As one of the most notable inflammation-solving systems, is the heat shock response (HSR). Curiously, studies from the last decades have demonstrated that the HSR is blunted in several chronic inflammatory conditions, such as diabetes (DM2), obesity and aging, and, because of that, the resolution of inflammation also seems to be hampered in these individuals. Therefore, we hypothesized that behind poor clinical outcomes and an elevated morbimortality, there is a mitigated HSR in diabetic patients when compared to control patients (without the presence of comorbidities). **Aims:** I) to measure the plasmatic concentrations of cytokines in critically ill Covid-19 patients with or without type 2 diabetes (DM2); II) to evaluate and compare the HSR of both groups. **Methods:** 59 critically ill patients (27 controls and 32 diabetics), admitted to ICU of HCPA, with positive RT-PCR for SARS-CoV-2 and on mechanical ventilation, were selected for the present study. After, at the most, 72 hours from the admittance to UCI, 3 different blood samples were collected and directly submitted to: i) centrifugation and measurement of plasmatic cytokines from basal blood; ii) water bath at 37 °C; iii) water bath at 42 °C (heat stress). Both incubations in water bath were done with the purpose to submit the PBMC from the patients to a thermic challenge, in a sense to evaluate the HSR (which is done by the quantification, using the western blot technique, of the HSP70 immunocontent in these cells). **Results:** Despite the high level of plasma cytokines, no differences were found between critically ill patients with Covid-19 pneumonia with or without diabetes (TNF- α : 26.6 [9.36 – 32.39] vs 17.7 [12.77 – 27.41] pg/mL; MCP-1: 159.4 [82.2 – 282.7] vs 155.3 [111.2 – 251.2] pg/mL; IL-10: 2.86 [1.42 – 4.57] vs 2.0 [1.42 – 6.87] pg/mL; TNF- α /IL-10: 6.85 [3.35 – 13.28] vs 5.06 [2.38 – 10.43]; control and people with diabetes respectively). Related to HSR, also no differences were found between critically ill Covid-19 patients with or without diabetes. **Conclusion:** We demonstrated that critically ill patients infected with SARS-CoV-2, regardless of the presence of type 2 diabetes, have a very similar inflammatory status and an equally hampered HSR.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: *Heat Shock Response (HSR)* e Sensibilidade/Resistência à Insulina.

Figura 2: Figura representativa do protocolo utilizado para avaliar a resposta ao choque térmico dos pacientes.

Figura 3: Tabela referente às características basais e aos parâmetros metabólicos dos pacientes do grupo controle e em pacientes diabéticos.

Figura 4: Gráfico referente aos valores plasmáticos de TNF- α encontrados em pacientes do grupo controle e em pacientes diabéticos.

Figura 5: Gráfico referente aos valores plasmáticos de IL-10 encontrados em pacientes do grupo controle e em pacientes diabéticos.

Figura 6: Gráfico referente aos valores plasmáticos de MCP-1 encontrados em pacientes do grupo controle e em pacientes diabéticos.

Figura 7: Gráfico referente ao índice inflamatório (TNF- α /IL-10) encontrado em pacientes do grupo controle e em pacientes diabéticos

Figura 8: Gráfico referente à resposta ao choque térmico (HSR) em pacientes do grupo controle e grupo diabetes. Acima do gráfico, imagens representativas das imunodeteccões para HSP70 e GAPDH (normalizador).

LISTA DE ABREVIATURAS

SARS - *Severe Acute Respiratory Syndrome* (Síndrome respiratória aguda grave)

SARS-CoV-2 - *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (Coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave)

COVID-19 - *Coronavirus disease-2019* (Doença do coronavírus-2019)

OMS - Organização Mundial da Saúde

INCA - Instituto Nacional de Câncer

Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz

SARS-CoV - *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* (Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave)

MERS-CoV - *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (Coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio)

ACE2 - *Angiotensin-converting enzyme 2* (Enzima conversora de angiotensina 2)

NLRP3 Inflamassome - *NLR family pyrin domain containing 3 Inflamassome* (Inflamassoma NLRP3)

IFN- α - *Interferon Alpha* (Interferon alfa)

IFN- β - *Interferon Beta* (Interferon beta)

IFN- γ - *Interferon Gamma* (Interferon gama)

TLRs - *Toll Like Receptors* (Receptores do tipo Toll)

TNF- α - *Tumor Necrosis Factor Alpha* (Fator de necrose tumoral alfa)

I κ B - *Ikappa B Kinase* (I κ B quinase)

iNOS - *Inducible Nitric Oxide Synthase* (Óxido nítrico-sintase induzida)

IP-10 - *Interferon Gamma Induced Protein 10kDa* (Proteína de 10kDa induzida por interferon gama)

MCP-1 - *Monocyte Chemoattractant Protein-1* (Proteína quimiotática de monócitos 1)

MIP-1 β – *Macrophage Inflammatory Protein-1 beta* (Proteína inflamatória de macrófago-1beta)

PDGF – *Platelet-derived Growth Factor* (Fator de crescimento derivado de plaquetas)

VEGF – *Vascular Endothelial Growth Factor* (Fator de crescimento endotelial vascular)

NF- κ B – *Nuclear Factor Kappa B* (Fator nuclear kappa B)

HSR – *Heat Shock Response* (Resposta ao choque térmico)

HSF-1 – *Heat Shock Factor 1* (Fator de choque térmico 1)

HSPs – *Heat Shock Proteins* (Proteínas de choque térmico)

HSP70 – 70 kDa *Heat Shock Protein* (Proteína de choque térmico de 70 kDa)

HSE – *Heat Shock Element* (Elemento de choque térmico)

NADPH Oxidase – *Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Oxidase* (Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato oxidase)

JNK – *c-Jun N-terminal Kinase* (c-Jun N-terminal quinase)

IRS-1 – *Insulin Receptor Substrate 1* (Substrato do receptor de insulina 1)

GSK-3 β – *Glycogen Synthase Kinase-3 beta* (Glicogênio sintase quinase 3 beta)

G-CSF – *Granulocyte Colony Stimulating Factor* (Fator estimulador de colônias granulocitárias)

GM-CSF – *Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor* (Fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos)

UTI – Unidade de Terapia Intensiva

HCPA – Hospital de Clínicas de Porto Alegre

GAPDH – *Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase* (Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase)

PBMC – *Peripheral Blood Mononuclear Cells* (Células mononucleares do sangue periférico)

RT-PCR – *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (Transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase)

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

EDTA - *Ethylenediamine Tetraacetic Acid* (Ácido etilenodiamino tetra-acético)

USA - *United States of America* (Estados Unidos da América)

RPMI - *Roswell Park Memorial Institute*

CO2 - *Carbon Dioxide* (Dióxido de carbono)

BCA - *Bicinchoninic acid* (Ácido bicinconínico)

SDS - *Sodium Dodecyl Sulfate* (Dodecil sulfato de sódio)

SDS-PAGE - *Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis*
(Eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio)

BSA - *Bovine Serum Albumin* (Albumina sérica bovina)

IgG - *Immunoglobulin G* (Imunoglobulina G)

IMC - Índice de Massa Corporal

DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

SDRA - Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo

DM2 - Diabetes Mellitus tipo 2

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	15
1.1 Aspectos Gerais	15
1.2 Tempestade de Citocinas (ou “ <i>Cytokine Storm</i> ”).....	18
1.3 Resposta ao Choque Térmico (ou “ <i>Heat Shock Response</i> ” - HSR).....	21
1.4 Resposta ao Choque Térmico em Condições de Inflamação Crônica	22
2. JUSTIFICATIVA	25
3. HIPÓTESE	26
4. OBJETIVOS	26
4.1 Objetivo Geral	26
4.2 Objetivos Específicos	26
5. MATERIAIS E MÉTODOS.....	27
5.1 Desenho Experimental, Participantes e n Amostral	27
5.2 Aspectos Éticos.....	27
5.3 Procedimentos	28
5.4 Amostras de sangue e Análises Bioquímicas	28
5.5 Quantificação de Citocinas Plasmáticas	29
5.6 Teste da Resposta ao Choque Térmico (HSR).....	29
5.7 Quantificação de Proteínas e <i>Western Blot</i>	32
5.8 Análise Estatística.....	33
6. RESULTADOS	34
6.1 Características dos Sujeitos e Parâmetros Metabólicos	34
6.2 Valores Plasmáticos de TNF- α	35
6.3 Valores Plasmáticos de IL-10	36
6.4 Valores Plasmáticos de MCP-1.....	37
6.5 Índice Inflamatório (Relação entre concentrações de TNF- α e IL-10).....	38
6.6 Imunoconteúdo de HSP70 em PBMC (HSR).....	39
7. DISCUSSÃO	40
8. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS.....	47
REFERÊNCIAS.....	48
APÊNDICE	55
ANEXO	56

1. INTRODUÇÃO

1.1 Aspectos Gerais

No final do ano de 2019, em Wuhan, capital e maior cidade da província de Hubei, na China, presenciou-se o surgimento de uma série de casos graves de pneumonia de origem, até então, desconhecida, levando os pacientes a um quadro de síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como SARS (Gusev *et al.* 2002). Semanas após, a partir da realização de análises de sequenciamento genômico, foi possível a identificação do agente etiológico, que foi denominado como SARS-CoV-2, dando origem à doença mundialmente conhecida como COVID-19 (Danladi & Sabir, 2021).

Tão logo o surgimento destes novos casos de pneumonia, a doença, até então considerada uma epidemia, começou a se alastrar, no mês seguinte, de maneira exponencial e intensa por toda a China, e até mesmo para alguns países vizinhos, com o aumento significativo no surgimento de novos casos, bem como de óbitos pela doença (ao final de janeiro de 2020, já eram registrados cerca de 10.000 casos e, pelo menos, 200 óbitos; Khan *et al.* 2020). Isso, por sua vez, ligou o alerta mundial para os possíveis impactos causados sobretudo nos sistemas de saúde, assim como a possibilidade de outros países passarem a também ser afetados por ela, fazendo com que a OMS declarasse a situação vigente, em 30 de janeiro de 2020, como emergência internacional de saúde pública. Apesar de esforços locais para conter a propagação do vírus, como fechamento de escolas, aeroportos e diversos lugares públicos, bem como a implementação de quarentena na província de Hubei, a situação apenas piorou nas semanas e meses seguintes, com um número cada vez maior de diferentes países relatando a ocorrência de casos e mortes. Assim, em 11 de março de 2020, a OMS finalmente elevou o *status* da COVID-19 para o de uma pandemia (Khan *et al.* 2020).

Epidemiologicamente, a COVID-19 é, de longe e sem precedentes, uma das mais severas e letais pandemias já enfrentada na história da humanidade. Além de todos os impactos socioeconômicos incontestáveis, e de uma mudança drástica no modo de vida moderno, dados da OMS dão conta que em maio de 2022, existem cerca de 523.786.368 casos confirmados, e cerca de 6.279.667 mortes já registradas

no mundo todo (OMS, 2022). Especificamente falando, o Brasil é um dos países mundiais mais afetados - 3.º em número de casos, e 2.º em número de mortes -, com o registro de até então 30.791.220 casos, e 665.627 mortes. A fim de estabelecer uma dimensão melhor acerca desses dados e do real impacto causado pela doença, no ano de 2020, se somadas todas as mortes por cânceres, contando todas as diferentes neoplasias existentes, em ambos os sexos, chega-se a um valor de 225.830 vidas perdidas (INCA, 2022). Ao decorrer do mesmo período, também no Brasil, apenas a COVID-19 foi responsável pela morte de 230.452 pessoas (dados da Fiocruz, 2021), o que demonstra de maneira ululante quão grave esta doença é, e quão catastróficos têm sido os seus impactos.

Este microorganismo patogênico responsável pelo desenvolvimento da COVID-19 é pertencente à família dos coronavírus, que apresenta 7 microorganismos constituintes (HCoV 229E, NL63, OC43, HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2) capazes de causar infecções em humanos. De todos, além do SARS-CoV-2, pode-se destacar também o SARS-CoV, responsável por desencadear uma epidemia na própria China no ano de 2002, e o MERS-CoV, responsável por desencadear, no Oriente Médio, no ano de 2012, a segunda epidemia causada por um microorganismo desta família. Em um primeiro momento, o SARS-CoV-2 pareceu ser menos perigoso que os outros dois microorganismos patogênicos devido à sua menor taxa de letalidade, no entanto, diferentemente dos coronavírus anteriores, o vírus atual é altamente contagioso e transmissível entre humanos, e, embora inócuo para 85% da população (Rébé *et al.* 2021), o risco de sérias complicações, como insuficiência respiratória aguda grave, e até de morte, aumenta significativamente para certos grupos específicos.

A transmissão do SARS-Cov-2 entre humanos ocorre fundamentalmente através de vias respiratórias. Na maior parte dos casos, a infecção acontece devido à proximidade de contato (especialmente em distâncias menores que um metro), em decorrência da exposição à tosse, espirro, gotículas respiratórias ou aerossóis emitidos por um indivíduo previamente infectado, passando a contaminar também o novo hospedeiro (Khan *et al.* 2020). Além disso, no entanto, alguns estudos (Danladi & Sabir, 2021) têm sugerido também que o RNA do SARS-CoV-2 pode permanecer viável de horas a dias em superfícies de determinados materiais, a depender de condições favoráveis (umidade e temperatura). Dessa forma, é também possível que

um indivíduo infecte-se sem que, necessariamente, tenha existido contato direto com outro ser humano.

Para que a infecção ocorra, o SARS-CoV-2 se vale da utilização de um constituinte específico do clássico sistema fisiológico, bastante conhecido e importante, denominado sistema renina-angiotensina-aldosterona, em que as glicoproteínas S do vírus se ligam a uma enzima de membrana altamente presente no sistema respiratório, denominada *ACE2* (do inglês, *angiotensin-converting enzyme 2*, ou enzima conversora de angiotensina 2) (Khan *et al.* 2020). Fisiologicamente, esta enzima localizada na membrana plasmática serve para a conversão de angiotensina II em angiotensina 1-7, uma molécula com uma série de efeitos, como vasodilatação e ação anti-hipertensiva. Ao competir pelo sítio de ligação da *ACE2*, o microrganismo utiliza desta proteína de membrana como uma estratégia para possibilitar a sua entrada nas células-alvo, e, em sequência, se vale da utilização de toda a maquinaria celular disponível do hospedeiro para a sua replicação. Interessantemente, alguns pesquisadores (Panda *et al.* 2020) chegaram a propor que o bloqueio desta ligação com o *ACE2* seria um potencial alvo terapêutico na tentativa de frear o vírus e seus impactos, inclusive sugerindo como um alvo primário para as vacinas.

O espectro das manifestações clínicas da COVID-19 é muito amplo, podendo variar desde ausência de sintomas, sintomas leves como tosse, febre, cansaço, anosmia, ageusia, até manifestações mais severas, como bronquite e pneumonia aguda. Em uma coorte retrospectiva com 191 pacientes realizada na cidade de Wuhan, na China, as complicações mais frequentes da doença foram sepse, falência respiratória, síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), falência cardíaca e choque séptico (Zhou *et al.* 2020). Fatores de risco associados a maior probabilidade de hospitalização e maior mortalidade são idade avançada e a presença de comorbidades prévias, como hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, pulmonares e renais (Zhou *et al.* 2020; Grasselli *et al.* 2020).

A maior suscetibilidade de pacientes diabéticos a infecções está relacionada ao prejuízo da função dos sistemas imunes celular e humoral, causada pela disfunção metabólica crônica (Seshasai *et al.* 2011; Frydrych *et al.* 2018). Tanto o diabetes quanto a hiperglicemia são fatores independentes para hospitalização decorrente de infecções (Benfield *et al.* 2007); cada 18 mg/dL de aumento da glicose plasmática se relaciona a um aumento do risco relativo de 6-10% de pneumonia, infecção do trato urinário e infecções dermatológicas (Benfield *et al.* 2007). Além disso, a hiperglicemia

induzida pelo estresse também está associada a maior risco de sepse e desfechos desfavoráveis em pacientes criticamente doentes, diabéticos e não diabéticos.

Ao analisar importantes epidemias no passado, como a de influenza A (H1N1) e a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), foi observado que pacientes diabéticos também apresentaram maior suscetibilidade a infecção por H1N1 e MERS-CoV, sendo a proporção de pacientes diabéticos com MERS-CoV aproximadamente quatro vezes maior do que com H1N1 (54% vs. 15%, respectivamente) (Badawi *et al.* 2016). O diabetes também se mostrou um preditor de mortalidade independente em pacientes com SARS-CoV (Yang *et al.* 2006). Em uma análise retrospectiva de 135 pacientes falecidos por SARS (SARS-CoV), 385 sobreviventes e 19 pacientes com pneumonia não-SARS, foi possível observar que a porcentagem de pacientes com DM foi maior em pacientes falecidos em comparação aos sobreviventes (21,5% vs. 3,9%; $p=0,01$). A presença de diabetes (odds ratio (OR) 3,0; IC 95% 1,4 – 6,3; $p=0,005$) e de glicose plasmática de jejum ≥ 126 mg / dL (OR 3,3; IC 95% 1,4-7,7; $p=0,006$) foram preditores independentes de morte (Yang *et al.* 2006).

Embora pacientes com diabetes e hipertensão não tenham demonstrado maior risco de infecção pelo SARS-Cov-2, essas comorbidades determinam maior probabilidade de evolução grave da doença e internação em unidade de tratamento intensivo (UTI) (Li *et al.* 2020), além de implicar um risco de morte intra-hospitalar 2,85 vezes maior (intervalo de confiança (IC) 95% 1,35 - 6,05; $p=0,0062$) quando comparado a pacientes não diabéticos (Zhou *et al.* 2020). Um levantamento das características de 72.314 casos ocorridos na China até 11 de fevereiro de 2020 aponta que, nos 44.672 casos confirmados de COVID-19, a taxa de letalidade de pacientes com diabetes foi de 7,3%, enquanto que, nos pacientes não diabéticos, a taxa de letalidade foi de 2,3% (Wu & McGoogan. 2020).

1.2 Tempestade de Citocinas (ou “*Cytokine Storm*”)

Assim como esperado frente a infecções de quaisquer agentes patogênicos, a estimulação do sistema imunológico do hospedeiro se faz presente diante da infecção causada pelo SARS-CoV-2, especificamente ativando a resposta imune inata e também adaptativa, na tentativa de combater a replicação viral e todos os efeitos deletérios decorrentes desse processo, como a morte celular de um grande número de células por apoptose ou piropoptose (processo que é estimulado pela enzima

caspase-1, a qual é ativada pelo inflamassoma NLRP3, que, por sua vez, é estimulado por patógenos e seus subprodutos; de Torre-Minguela *et al.* 2017). Para tal, classicamente falando, ocorre uma grande estimulação de células imunológicas, como monócitos/macrófagos, células *natural killers* (NK) (Chadha *et al.* 2004), e diferentes subgrupos de células T, em direção aos focos de infecção. Essas células, por sua vez, são responsáveis por ações fagocíticas, bem como pela produção de substâncias denominadas citocinas, ou quimiocinas, que também desempenham um importante papel no combate ao patógeno.

Além disso, também fazendo parte da resposta imune inata, e da primeira linha de defesa do hospedeiro, é esperado que ocorra uma resposta de interferons tipo I (IFN- α e IFN- β) diante de uma infecção viral (Machado *et al.* 2004). Essas glicoproteínas são produzidas por células infectadas do hospedeiro, com o objetivo de ao interagirem com células não infectadas, protegê-las previamente à possível infecção, além de colaborar com a resposta imune adaptativa. O IFN- γ também atua contra as infecções virais mediante a ativação dos macrófagos (com destruição dos vírus) e também das células NK (células citotóxicas naturais), as quais, pela liberação de granzima e perforina, destroem as células infectadas. Adicionalmente, a interleucina 12 (IL-12) possui participação importante na fase inicial, sendo produzida por macrófagos e outras células apresentadoras de antígenos, estimulando as células NK a exercerem citotoxicidade e a produzir mais IFN- γ , que por sua vez aumenta ainda mais o potencial microbicida dos macrófagos.

Curiosamente, porém, ao contrário do que seria desejado, evidências recentes dão conta de que pacientes com COVID-19 podem apresentar uma defectiva resposta de interferon do tipo 1 (Hadjadj *et al.* 2020), o que parece explicar ao menos em parte um potencial mecanismo para uma resposta resolutiva piorada em paciente infectados por SARS-CoV-2, e que desenvolvem complicações mais severas. É possível especular que essa resposta prejudicada esteja associada à sinalização intracelular mediada pela ativação de receptores do tipo Toll (TLRs - *Toll Like Receptors*), que diminuem a expressão de receptores de interferons e a produção de interferon tipo I (Angelo-poulou *et al.* 2020).

A estimulação do sistema imune, inicialmente descrita na presente seção, faz parte da resposta fisiológica a uma infecção, e não somente é necessária, como desejada para o combate ao microorganismo, a fim de impedir a propagação da infecção, tanto quanto para a recuperação completa do organismo do hospedeiro. O

que parece ocorrer em pacientes com COVID-19 que adoecem gravemente e apresentam um pior prognóstico, no entanto, é uma hiperativação desta resposta imune (Merad & Martin. 2020), estabelecendo-se um quadro de inflamação aberrante e persistente, que passa a induzir danos e perda de função tecidual para o hospedeiro, inclusive em tecidos/órgãos que não encontravam-se infectados ou doentes. Nesse sentido, inúmeros trabalhos já publicados na literatura demonstram que pacientes com COVID-19 apresentam um quadro denominado de “*cytokine storm*” (Krause *et al.* 2020), ou tempestade de citocinas, o qual desempenha um importante papel na morbidade e mortalidade dessa doença.

Esse termo foi cunhado a partir da observação de que pacientes infectados com SARS-CoV-2, sobretudo aqueles de gravidade mais severa, apresentam níveis exacerbados de interleucina 1 α (IL-1 α), interleucina 6 (IL-6), interleucina 7 (IL-7), interleucina 8 (IL-8), interleucina 9 (IL-9), interleucina 10 (IL-10), fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), fator estimulador de colônias granulocitárias (G-CSF), interferon gama (IFN- γ), proteína indutor do interferon 10 (IP-10), proteína quimioatraente de monócitos (MCP-1), proteína inflamatória dos macrófagos (MIP-1 β), fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) (Attiq *et al.* 2021), importantes citocinas e quimiocinas com diversos efeitos fisiológicos, e que também atuam no combate de patógenos, por exemplo.

As citocinas, ao ligarem-se com seus receptores de membrana plasmática, ativam vias de sinalização intracelular, que irão induzir uma série de efeitos, como proliferação celular, resistência à insulina etc. Além disso, também estimulam um fator de transcrição de suma importância na indução da síntese de moléculas pró-inflamatórias, denominado *NF-Kb*, a se translocar para o núcleo da célula. Esse fator de transcrição, então, liga-se em sequências específicas do DNA, induzindo a transcrição gênica de uma série de citocinas pró-inflamatórias. De fato, ao encontro do supracitado, evidências recentes demonstraram que o NF- κ B encontra-se ativado em pacientes infectados por SARS-CoV-2 (Kandasamy *et al.* 2021). Em última análise, essa maior atividade do fator de transcrição gera um *looping* de retroalimentação positiva, em que mais citocinas pró-inflamatórias sintetizadas induzem mais ativação do NF- κ B, e esse induz mais ativação/recrutamento de células imunes, as quais aumentam ainda mais a síntese de citocinas, e assim sucessivamente, em um ciclo repetitivo e autoestimulatório, até que haja sinalização

celular antagônica, para que esse processo se interrompa. Analisando este ciclo fisiopatológico, é possível compreender, ao menos em parte, o porquê valores tão elevados de citocinas pró-inflamatórias são visualizados em pacientes com COVID-19.

Por outro lado, o controle da inflamação celular depende, naturalmente, do balanço entre a produção de seus mediadores inflamatórios e a ação dos mecanismos resolvidores de inflamação. Quanto ao segundo componente do balanço inflamatório, pode-se citar um dos programas celulares anti-inflamatórios mais conservados evolutivamente entre uma diversidade enorme de espécies de seres vivos, que é a *Heat Shock Response (HSR)*, ou Resposta ao Choque Térmico.

1.3 Resposta ao Choque Térmico (ou “*Heat Shock Response*” - HSR)

A Resposta ao Choque Térmico, ou *Heat Shock Response*, consiste no programa celular programado, baseado na ativação do fator de choque térmico 1 (HSF-1), para aumentar a transcrição gênica e síntese das proteínas de choque térmico, também conhecidas como HSPs (do inglês *Heat Shock Proteins*), em especial a de 70 quilodaltons (HSP70) por ser a mais abundante e responsiva a estímulos estressores, além de outras proteínas de choque térmico menores. A HSR é essencial para proteger a célula contra uma ampla gama de estímulos estressores não-letais, como oxidativo, térmico, isquêmico, metabólico, entre outros (Krause *et al.* 2015). O conteúdo da HSP70, em específico, é capaz de, durante o estresse, aumentar para até 2% de todo conteúdo proteico contido na célula (Noble *et al.* 2008).

Em situações basais, onde a célula não encontra-se sob um estado de estresse, as HSP70 encontram-se intimamente associadas, no citoplasma celular, ao seu fator de transcrição, o HSF-1. No entanto, tão logo esta célula passe a sofrer a influência de algum estímulo estressor, seja de qual natureza etiológica, o que ocorre é a dissociação desse complexo, com conseguinte trimerização do HSF-1 - processo que é sustentado devido à deacetilação desse fator de transcrição, promovida por uma outra importante proteína intracelular denominada SIRT-1 (que também tem sua atividade estimulada sob contextos de estresse celular) -, possibilitando que este novo complexo formado (3 moléculas de HSF-1) transloque-se ao núcleo celular, e, ao se ligar a uma região específica do DNA, chamada de elemento de choque térmico (HSE), possa induzir a transcrição gênica da HSP70. Em um cenário fisiológico pós

estímulo estressor, essa célula em questão se encontrará com um maior conteúdo intracelular de HSP70 (que novamente encontra-se associada ao HSF-1 no citoplasma), e, conseqüentemente, mais protegida frente a novos estímulos estressores que possam incidir sobre ela (de Thonel *et al.* 2012).

No que diz respeito aos seus efeitos fisiológicos, a HSP70 é uma clássica proteína chaperona, que é capaz de interagir com outras proteínas (desdobradas, fora de sua conformação nativa, ou em uma conformação desnaturada devido a alguma forma de estresse), impedindo, dessa forma, interações inapropriadas e a formação de agregados proteicos, sinalizar a degradação de proteínas danificadas (através da via ubiquitina-proteassoma), assim como auxiliar no correto e adequado enovelamento de polipeptídeos e proteínas nascentes (Krause *et al.* 2015).

Além de suas várias outras ações fisiológicas, como anti-apoptótica (por bloquear a saída do citocromo C da mitocôndria), metabólica, auxílio na translocação de proteínas, entre outras, a HSP70 exerce, intracelularmente, um pronunciado e importante efeito anti-inflamatório sobre as células (Krause *et al.* 2015). Esse efeito é majoritariamente atribuído a sua capacidade de interagir com o NF- κ B, diminuindo sua atividade (Newsholme & de Bittencourt. 2014). A HSP70 é capaz de se associar ao complexo formado do NF- κ B com seu inibidor, o I κ B, assim estabilizando-o, processo que bloqueia a translocação do NF- κ B ao núcleo celular, conseqüentemente diminuindo sua atividade, e a síntese de moléculas pró-inflamatórias.

Como a ativação do NF- κ B também encontra-se particularmente envolvida no mecanismo de resistência à insulina, através da indução de algumas proteínas inflamatórias, como iNOS e NADPH oxidase, assim induzindo a formação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e, por conseguinte, o bloqueio na cascata de sinalização da insulina, é possível postular que a inibição mediada pela HSP70 sobre o NF- κ B seja também capaz de melhorar diretamente a sensibilidade à insulina (Krause *et al.* 2015).

1.4 Resposta ao Choque Térmico em Condições de Inflamação Crônica

Evidências recentes, especialmente da última década, vêm sugerindo que a Resposta ao Choque Térmico (HSR), e portanto a capacidade da célula em, frente a uma situação estressora, aumentar a transcrição gênica e os níveis de HSP70, é fundamentalmente dependente da sensibilidade à insulina preservada (Krause *et al.*

2015). Indivíduos em que distúrbios metabólicos estão presentes, como no diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, e até mesmo no envelhecimento - onde existe um quadro de inflamação crônica de baixo grau estabelecido, consequentemente também de resistência à insulina -, portanto, parecem ter uma HSR reduzida, e, por conseguinte, uma capacidade de resolução da inflamação prejudicada (Rodrigues-Krause *et al.* 2012; de Lemos Muller *et al.* 2018).

Nesse sentido, trabalhos já publicados na literatura científica demonstram que os níveis de HSP70 parecem se correlacionar de forma diretamente proporcional com a sensibilidade e adequado funcionamento da cascata de sinalização da insulina, uma vez que, em pacientes obesos, com resistência à insulina e naqueles com diabetes mellitus tipo 2, o imunoconteúdo muscular dessa proteína encontra-se marcadamente diminuído (Rodrigues-Krause *et al.* 2012); corroborando tal relação, alguns estudos experimentais demonstram que a indução da HSP70 é capaz de melhorar a tolerância à glicose bem como a sensibilidade à insulina em níveis musculares e sistêmicos, o que, aparentemente, ocorre pela capacidade dessa proteína em interagir e bloquear a ativação de outra proteína celular (Henstridge *et al.* 2012), denominada JNK, que quando fosforilada, encontra-se ativa (contexto presente com a progressão da resistência à insulina e diabetes), e então é capaz de interferir no adequado funcionamento da cascata de sinalização da insulina, por fosforilar o IRS-1 em resíduos de serina 307. Assim, seja diretamente pelo seu efeito anti-inflamatório, ou pela capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina através de sua ação direta sobre vias de sinalização, é possível sugerir que uma melhor HSR seja de grande importância, sobretudo para sujeitos que apresentam condições inflamatórias como visto nas doenças metabólicas.

Mecanicamente falando, o ponto de convergência entre uma sinalização insulínica deficiente e a HSR atenuada parece envolver uma importante enzima chamada GSK-3 β (Krause *et al.* 2020). Em indivíduos saudáveis, onde a sensibilidade à insulina encontra-se preservada, essa proteína encontra-se em um estado de inibição. No entanto, com o prejuízo na cascata de sinalização à insulina (ou resistência à insulina), a GSK-3 β passa a estar ativa. Nesse estado, por sua vez, essa enzima é capaz de impactar a HSR de duas maneiras distintas: primeiro, a atividade do HSF-1 é modulada negativamente devido a fosforilações em seus resíduos de Ser303. Isso, por sua vez, mantém o HSF-1 no citosol, em sua forma inativa, o que gera menor translocação ao núcleo, menor ligação desse fator de transcrição ao HSE,

culminando em redução nas taxas de transcrição gênica; segundo, a ativação da GSK-3 β também é capaz de reduzir além da atividade do HSF-1, o seu imunoconteúdo intracelular (Bijur *et al.* 2000). Assim, seja por uma redução na atividade, nos níveis proteicos deste fator de transcrição, ou na combinação de ambos, o que se tem, em última análise, é uma resposta ao choque térmico reduzida, e consequentemente menor capacidade de síntese de HSP70 frente a estímulos estressores.

Abaixo, encontra-se uma figura representativa de todo o processo descrito anteriormente, com os mediadores e as vias de sinalização representados tanto em um cenário de sensibilidade à insulina, como de resistência.

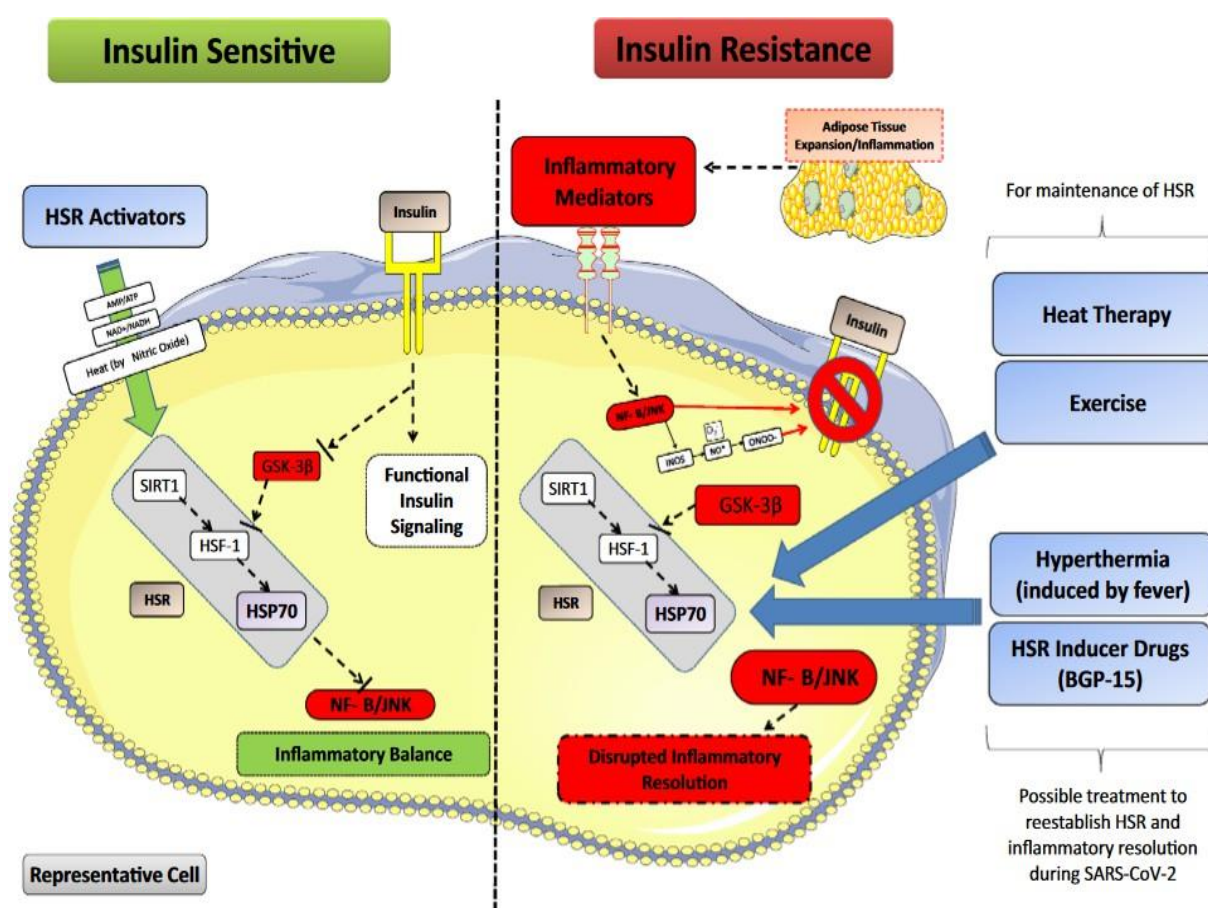


Figura 1: Esquema representativo de como encontra-se a *Heat Shock Response* (HSR) em pacientes não inflamados, portanto sensíveis à insulina, e em pacientes com quadro de inflamação crônica de baixo grau, em que a HSR apresenta-se mitigada. Fonte: Artigo “*Coronavirus infection (SARS-CoV-2) in obesity and diabetes comorbidities: is heat shock response determinant for the disease complications?*”, publicado na revista *Diabetology & Metabolic Syndrome*, em 2020, por Krause *et al.*

2. JUSTIFICATIVA

Considerando que a resposta ao choque térmico (HSR) encontra-se atenuada em indivíduos com disfunção metabólica e um status inflamatório crônico e de baixo grau estabelecido, e que este programa celular é de fundamental importância para a resolução da inflamação, é plausível especular que, possivelmente, subjazendo a patogênese da tempestade de citocinas visualizada em pacientes acometidos pela COVID-19 (em especial para aqueles com comorbidades prévias, como indivíduos com diabetes mellitus tipo 2), assim como o pior prognóstico clínico, encontre-se uma resposta ao choque térmico mitigada.

Até o momento, no entanto, não há trabalho publicado na literatura científica que tenha avaliado como encontra-se a resposta ao choque térmico em pacientes com COVID-19, tampouco avaliando se ela se encontra ainda mais atenuada em pacientes infectados e com disfunção metabólica, quando comparada com aqueles que encontram-se infectados mas sem a presença de distúrbios dessa ordem.

Naturalmente, a compreensão de como encontra-se a *heat shock response* em pacientes infectados por SARS-CoV-2 é relevante, inclusive, sob a perspectiva da implementação de possíveis intervenções terapêuticas alternativas para pacientes com COVID-19 e que apresentem uma resolução prejudicada da inflamação, por conseguinte um quadro clínico mais severo. Se a resposta ao choque térmico realmente encontrar-se mitigada nos pacientes diabéticos e com COVID-19, é possível sugerir que, ao menos em parte, por trás dos exacerbados níveis de marcadores inflamatórios e de um prognóstico clínico desfavorável mais frequentemente visualizado nesta comorbidade, encontre-se uma HSR piorada, e que, portanto, investigações com fármacos como BGP-15, indutor da HSR, possam ser implementadas em ensaios clínicos junto a pacientes internados na tentativa de obter desfechos mais favoráveis.

3. HIPÓTESE

Hipotetiza-se que, em virtude do quadro de inflamação crônica de baixo grau precedente à infecção e à internação, pacientes diabéticos infectados com SARS-Cov-2 e internados na UTI apresentarão valores ainda maiores de citocinas pró-inflamatórias, assim como uma pior resposta ao choque térmico (HSR), quando em comparação aos pacientes controles infectados com SARS-CoV-2 e internados na UTI.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Avaliar a Resposta ao Choque Térmico (HSR) bem como os níveis de marcadores inflamatórios, em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 infectados com SARS-CoV-2 e internados na UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), e compará-los com a de indivíduos sem diabetes (controle) infectados com SARS-CoV-2 também internados na UTI do HCPA.

4.2 Objetivos Específicos

- I. Dosar as citocinas plasmáticas, como TNF- α , MCP-1 e IL-10, do sangue basal (não submetido ao teste de choque térmico) de pacientes com e sem diabetes infectados por SARS-CoV-2 e internados na UTI do HCPA;
- II. Avaliar e comparar a resposta ao choque térmico (HSR), através da quantificação, em condição basal (37°C) e 'estimulada' (42°C), do imunoconteúdo de HSP70 em células mononucleares do sangue periférico (PMBC) de pacientes com e sem diabetes infectados por SARS-CoV-2 e internados na UTI do HCPA.

5. MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 Desenho Experimental, Participantes e n Amostral

Este é um estudo de coorte prospectivo. Pacientes críticos, com insuficiência respiratória aguda admitidos na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital de referência no município de Porto Alegre (HCPA), foram incluídos prospectivamente após triagem a partir de novembro de 2020 a agosto de 2021. Os pacientes eram elegíveis ao estudo se tivessem infecção por SARS-CoV-2 confirmada pelo teste de laboratório RT-PCR de *swabs* nasais ou faríngeos. Os critérios de inclusão foram admissão igual ou menor que 48 horas na UTI após internação, intubação orotraqueal e ventilação mecânica nas primeiras 48 horas de admissão na UTI e idade igual ou maior que 18 anos. Os critérios de exclusão foram pacientes com doença renal crônica em diálise, cirrose Child-Pugh B ou C, uso crônico de corticosteroides, hipercortisolismo, insuficiência adrenal, transplante de órgão sólido, cirurgia gástrica ou ressecção do intestino delgado (incluindo cirurgia bariátrica), diminuição da absorção intestinal, expectativa de vida menor que 24 horas, mulheres grávidas ou em aleitamento materno, e participação em grupos de intervenção de outros estudos.

Nossas amostras são advindas de uma parcela de grupo de pacientes selecionados para participarem de um grande estudo realizado pelo serviço de endocrinologia e metabologia do HCPA. O tamanho de amostra para esse estudo maior foi calculado em 420 pacientes, usando o pacote EnvStats, versão 2.3.1, *software* R, para detectar uma diferença na mortalidade entre os grupos (controle vs diabéticos), com poder de 80% e erro do tipo I de 5%, ainda considerando 10% de perdas devido a erros de aferição/avaliação. Dessa população maior supracitada, coletamos amostras de sangue de 59 pacientes consecutivos, sendo que o grupo controle do presente estudo contou com um n amostral de 27 pacientes, e o grupo diabetes com 32 pacientes.

5.2 Aspectos Éticos

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CAAE 32962620600005327 e FIPE-HCPA 2020-0218). Para os pacientes

participarem do estudo, a assinatura do TCLE (consta na seção apêndice da dissertação) foi obtida a partir da autorização concedida pelo seus representantes legais.

5.3 Procedimentos

Todos os pacientes consecutivos maiores de 18 anos de idade com teste RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 e submetidos à ventilação mecânica nas primeiras 48 horas de admissão na UTI foram considerados elegíveis para o presente estudo.

As amostras de sangue dos pacientes, utilizadas para as respectivas análises de inflamação e resposta ao choque térmico, foram coletadas até 72 horas após a admissão na UTI do HCPA. As características basais, como idade, gênero, comorbidades e medicações foram coletadas a partir de prontuário médico eletrônico e juntamente à família quando se fez necessário. O diagnóstico de diabetes para o presente estudo foi definido com base no diagnóstico prévio à internação, no uso atual de medicações anti-hiperglicemiantes, ou em valores de hemoglobina glicada (HbA1c) $\geq 6.5\%$ (48 mmol/mol) na admissão.

5.4 Amostras de sangue e Análises Bioquímicas

Amostras de sangue foram obtidas de cateteres centrais e armazenadas em tubos de sangue revestidos internamente com heparina, e em tubos de sangue Vacutainer, usando técnicas assépticas padrão. Após a coleta, as amostras foram imediatamente centrifugadas (a 4 °C e 1000 x g por 15 minutos), sendo apenas o plasma e o soro removidos e estocados a -80 °C para análises posteriores.

Os níveis de glicose plasmática foram mensurados por um analisador automático Cobas C111 (Roche Diagnostics, Basel, Suíça). Quanto aos níveis de hemoglobina glicada (HbA1c), foram mensurados utilizando um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (Variant II Turbo) e expressados como percentagem de hemoglobina total para HbA1c.

5.5 Quantificação de Citocinas Plasmáticas

As amostras de sangue foram coletadas em tubos com EDTA e centrifugadas imediatamente a 4 °C, 1000 x g por 15 minutos. O plasma separado foi armazenado a -80 °C até o momento das análises. Os valores plasmáticos de TNF- α , IL-10 e MCP-1 foram avaliados por meio de ensaios Multiplex (Human Magnetic Custom Luminex® Kit - Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, USA), de acordo com as recomendações do fabricante, com as leituras sendo realizadas em placa de leitura magnética Luminex® 200TM (Luminex, Austin, USA).

A curva padrão foi gerada por meio de diluições seriadas do padrão reconstituído. As amostras e a curva padrão foram incubadas com magnetos durante a noite em temperatura ambiente. No dia seguinte, os magnetos foram lavados, e incubados com os respectivos anticorpos de detecção para as citocinas, em temperatura ambiente, por 1 hora, e, após, com estreptavidina por 30 min. Os magnetos foram novamente lavados e ressuspensos, e a placa foi subsequentemente analisada na leitora Luminex® 200™. Os resultados apresentados encontram-se em função da intensidade da fluorescência. A intensidade média da fluorescência (MFI) leva em conta o número de pixels fluorescentes na área escaneada. Valores de MFI abaixo do limite de detecção foram considerados valores ausentes. O valor de MFI, então, foi transformado em pg / mL baseado na curva padrão. Todas análises foram realizadas em duplicatas.

5.6 Teste da Resposta ao Choque Térmico (HSR)

Considerando a importância da resposta ao choque térmico para adaptação ao estresse, sensibilidade à insulina, proteostase celular normal e controle inflamatório, nosso grupo de pesquisa tem utilizado uma estratégia desenvolvida em nosso laboratório (figura representativa abaixo do texto) para testar a capacidade de células imunes (como uma célula representativa do organismo) em responder, expressando e exportando HSP72, sob condições de estresse de calor (uma resposta normal e esperada em células normais e saudáveis). Utilizamos, portanto, no presente estudo, essa estratégia para testar como se encontra a HSR nos pacientes infectados por

SARS-CoV-2, e como esta resposta se correlaciona com parâmetros inflamatórios e o desenvolvimento da doença.

Resumidamente, o sangue coletado dos pacientes internados foi imediatamente incubado (sangue total) sob duas temperaturas distintas: 37°C (controle) e 42°C (estresse térmico) por 2 horas em banho-maria. Após o período de incubação, o sangue total foi centrifugado para isolar plasma / soro e células mononucleares do sangue periférico (PBMC) através de separação por gradiente de densidade, conforme descrito anteriormente (da Silva *et al.* 2014). As PBMC foram, então, resuspendidas em meio de cultura RPMI 1640 (pH 7,4 suplementado com 2% de NaHCO₃, 10% de soro bovino, 100 U/mL de penicillina e 100 µg / mL de estreptomicina), e incubadas em placas de 24 poços (densidade de 1x10⁶ células por poço) em uma incubadora por 6 horas (37° C em uma atmosfera de 5% de CO₂), a fim de se recuperarem do choque térmico, e alcançarem o pico de expressão das HSP72. Após, as células foram lisadas, e então preparadas para analisarmos o imunoconteúdo de HSP70, a principal proteína-chave envolvida na resposta ao choque térmico (HSR), o que foi realizado pela técnica de *western blot*.

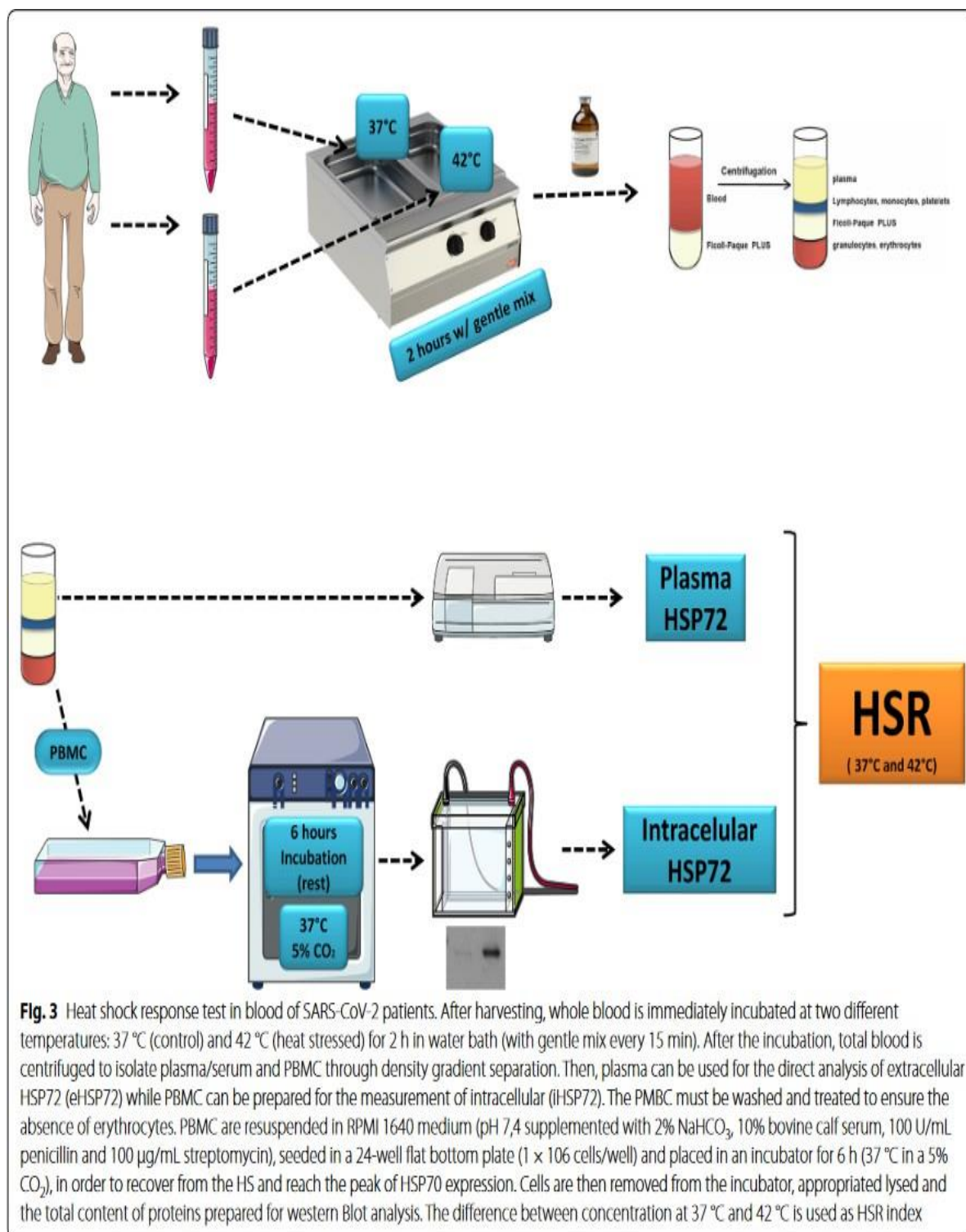


Figura 2: Figura representativa do protocolo desenvolvido em nosso laboratório para avaliar a resposta ao choque térmico, ou *Heat Shock Response (HSR)*, dos pacientes. Fonte: Artigo “*Coronavirus infection (SARS-CoV-2) in obesity and diabetes comorbidities: is heat shock response determinant for the disease complications?*”, publicado na revista *Diabetology & Metabolic Syndrome*, em 2020, por Krause et al.

5.7 Quantificação de Proteínas e *Western Blot*

A quantificação de proteína nas células foi determinada usando um ensaio baseado no kit de BCA (Thermo Scientific, Massachusetts, EUA), e as amostras (preparadas para uma concentração final de 1 µg de proteína para cada µL) foram misturadas com tampão de carregamento Laemmli 5x [50 mM Tris, 10% SDS, 10% glicerol, 10% 2-mercaptoetanol e 2 mg/ml de azul de bromofenol] na concentração final de 1:5, fervidas por 5 minutos, e então submetidas ao processo de eletroforese. Para a eletroforese por SDS-PAGE, quantidades equivalentes de proteína (20 µg) de cada amostra foram aplicadas em cada poço, em um gel de poliacrilamida a 10% por 2 h a 100V. As proteínas foram então transferidas para membranas de nitrocelulose (GE Healthcare, Chicago, EUA) por 2 horas a 100 V, de acordo com a instruções do fabricante (Bio-Rad, Hercules, EUA).

Para a imunodeteção, as membranas foram bloqueadas utilizando uma solução de 2% de BSA em tampão de lavagem [50 mM Tris, 5 mM EDTA, 150 mM NaCl (TEN)-Tween 20 0,1% solução, pH 7,4] por 30 min, e em seguida incubadas durante a noite com anticorpo monoclonal Anti-HSP70, na diluição de 1:1.000, produzido a partir de camundongos (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA). Após lavagens adequadas, as membranas foram incubadas com anticorpo biotilado IgG anti-camundongo a uma diluição de 1:10.000 (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) por 1h. Finalmente, as membranas foram, então, incubadas com um polímero ultrasensível de estreptavidina-peroxidase (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) na diluição de 1:1.000 também por 1 h.

A visualização dos blots foi feita com os reagentes de quimioluminescência, ácido p-cumárico e luminol, no sistema de quimioluminescência ImageQuant™ LAS 4000 (GE Healthcare, Chicago, EUA), e a quantificação realizada no software ImageJ (versão 1.51f; NIH, Maryland City, EUA) a partir de unidades arbitrárias de HSP70. Um marcador de peso molecular padrão (RPN 800 *rainbow full range* Bio-Rad, CA, EUA) foi usado como referência para determinar os pesos moleculares das bandas. Os valores do imunoconteúdo de HSP70 foram normalizados usando o imunoconteúdo de GAPDH das PBMC.

5.8 Análise Estatística

Os resultados serão expressos como média $\pm$ desvio padrão, ou mediana e seus respectivos intervalos interquartílicos [P25-P75], dependendo da distribuição variável. Para variáveis qualitativas, os grupos controle e diabetes foram comparados usando teste de Qui-quadrado com análise residual ajustada. Para variáveis quantitativas, a fim de comparar os dois grupos, utilizou-se Teste t de Student para amostras independentes, ou Teste de Mann-Whitney quando a distribuição dos dados transgrediu a normalidade.

Coeficiente de correlação de Spearman (r) foi utilizado para determinar a correlação entre a HSR e outras variáveis. As análises estatísticas foram realizadas usando o *software* IMB SSP Statistics, versão 18.0 (Armonk, New York). Para todas as análises apresentadas doravante na presente dissertação, valores serão considerados estatisticamente significativos se $p < 0,05$.

6. RESULTADOS

6.1 Características dos Sujeitos e Parâmetros Metabólicos

Conforme é possível visualizar na tabela abaixo, dos pacientes pertencentes ao grupo controle, 13 são homens e 14 mulheres; já para o grupo diabético, 18 homens e 14 mulheres, demonstrando uma distribuição proporcional entre sexos em ambos os grupos do presente estudo. No que diz respeito às variáveis idade, massa corporal e índice de massa corporal (IMC), não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 2 grupos ($p=0.522$; $p=0.762$ e $p=0.631$, respectivamente). No entanto, no que diz respeito aos parâmetros metabólicos, como glicemia e hemoglobina glicada (HbA1c), conforme já era esperado, os indivíduos diabéticos apresentaram valores estatisticamente maiores do que aqueles visualizados nos indivíduos do grupo controle ($p=0.006$ e $p<0.0001$, respectivamente).

Tabela 1. Características dos Sujeitos e Parâmetros Metabólicos

	Pacientes UTI Controles (n=27)	Pacientes UTI Diabéticos (n=32)	
Sexo (M/F)	(13/14)	(18/14)	
Idade (Anos)	58 ± 13	63 ± 11	$p=0.522$
Massa Corporal (kg)	90.8 ± 18.42	89.3 ± 20	$p=0.762$
IMC (kg / m²)	33 ± 6.7	33.6 ± 7.9	$p=0.631$
Glicemia (mg / dL)	171 ± 48	235 ± 79	$p=0.006^*$
HbA1C (%)	5.9 ± 0.5	8.9 ± 2.2	$p<0.0001^*$

Figura 3: Tabela referente às características basais dos pacientes, assim como os parâmetros metabólicos, de ambos os grupos do presente estudo. Resultados expressos como média ± desvio padrão. Significância estatística quando $p<0,05$.

6.2 Valores Plasmáticos de TNF- α

Para os valores plasmáticos de TNF- α , uma importante citocina pró-inflamatória, apesar de os valores verificados encontrarem-se marcadamente elevados, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos controle e diabéticos em relação a este parâmetro inflamatório (grupo controle: 26.6 [9.36 – 32.39]; grupo diabético: 17.7 [12.77 – 27.41]; $p=0.523$).

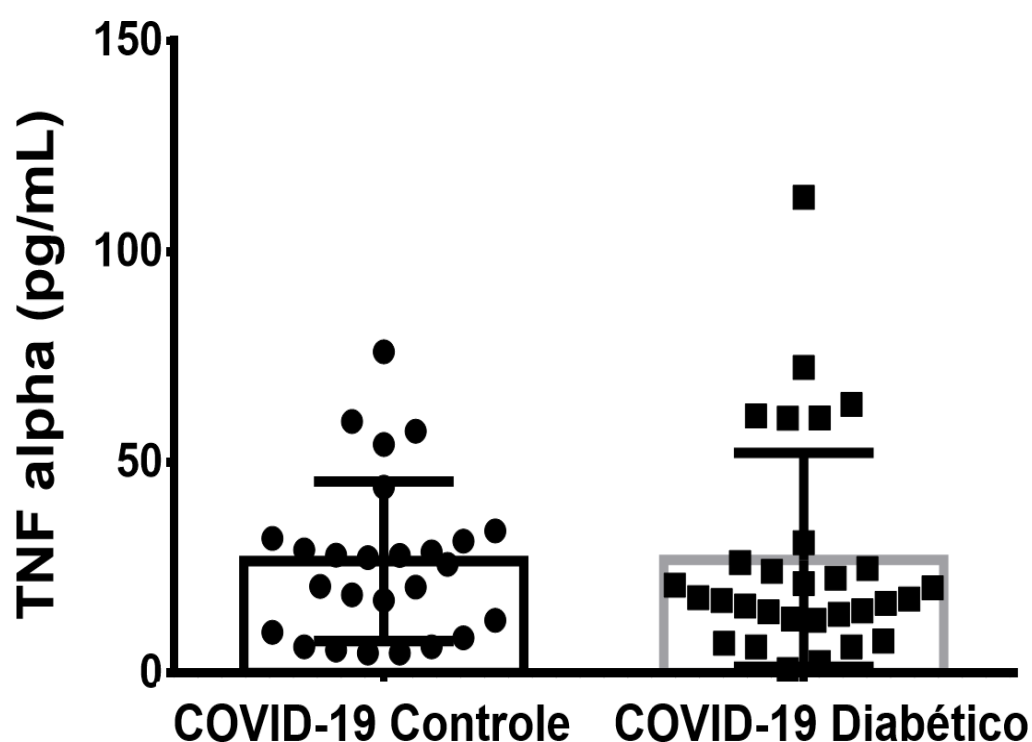


Figura 4: Gráfico referente aos valores plasmáticos de TNF- α encontrados em pacientes do grupo controle e em pacientes diabéticos. Valores expressos como mediana e intervalo interquartil, e em picograma por mililitro.

6.3 Valores Plasmáticos de IL-10

Em relação aos valores plasmáticos de interleucina 10 (IL-10), uma importante citocina com efeitos anti-inflamatórios, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os valores obtidos nos grupos do presente estudo (grupo controle: 2.86 [1.42 – 4.57]; grupo diabético: 2.0 [1.42 – 6.87]; $p=0.682$).

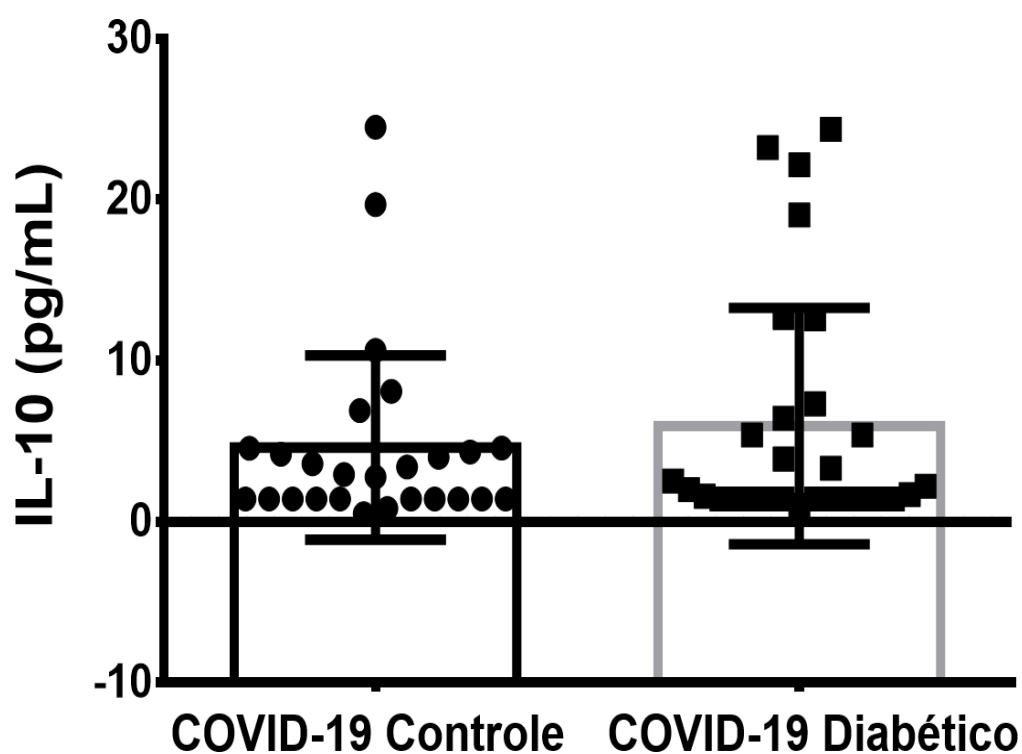


Figura 5: Gráfico referente aos valores plasmáticos de IL-10 encontrados em pacientes do grupo controle e em pacientes diabéticos. Valores expressos como mediana e intervalo interquartil, e em picograma por mililitro.

6.4 Valores Plasmáticos de MCP-1

Quanto aos valores de MCP-1, outra quimiocina com efeito pró-inflamatório, assim como em relação ao resultado obtido para a citocina pró-inflamatória TNF- α , apesar de os valores verificados encontrarem-se elevados em ambos os grupos quando em comparação a valores de referência para indivíduos não infectados, diferenças estatisticamente significativas entre controles e diabéticos não foram encontradas (grupo controle: 159.4 [82.2 – 282.7]; grupo diabético: 155.3 [111.2 – 251.2]; $p=0.821$).

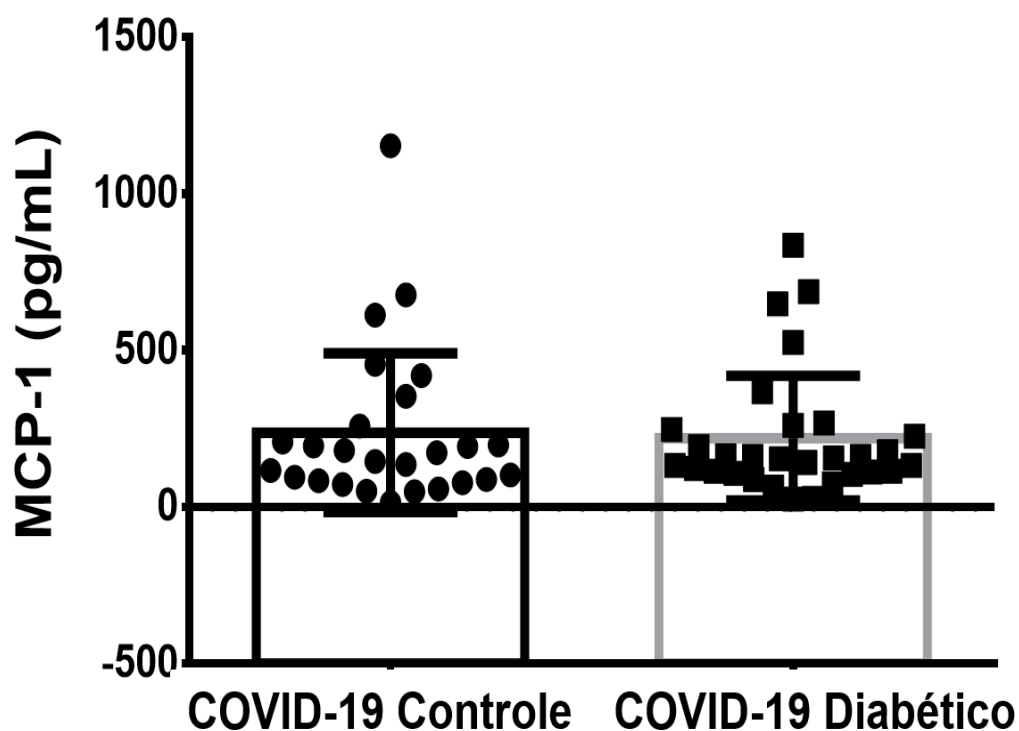


Figura 6: Gráfico referente aos valores plasmáticos de MCP-1 encontrados em pacientes do grupo controle e em pacientes diabéticos. Valores expressos como mediana e intervalo interquartil, e em picograma por mililitro.

6.5 Índice Inflamatório (Relação entre concentrações de TNF- α e IL-10)

No que diz respeito ao índice inflamatório (TNF- α /IL-10), que é estabelecido pela razão das concentrações de TNF- α e as concentrações de IL-10, diferenças estatisticamente significativas entre os grupos controle e diabético não foram encontradas (grupo controle: 6.85 [3.35 – 13.28]; grupo diabético: 5.06 [2.38 – 10.43]; $p=0.405$). Interessantemente, embora não tenha atingido significância estatística ($p=0.058$), houve uma tendência para uma correlação negativa entre o índice inflamatório (TNF- α /IL-10) e a resposta ao choque térmico (HSR).

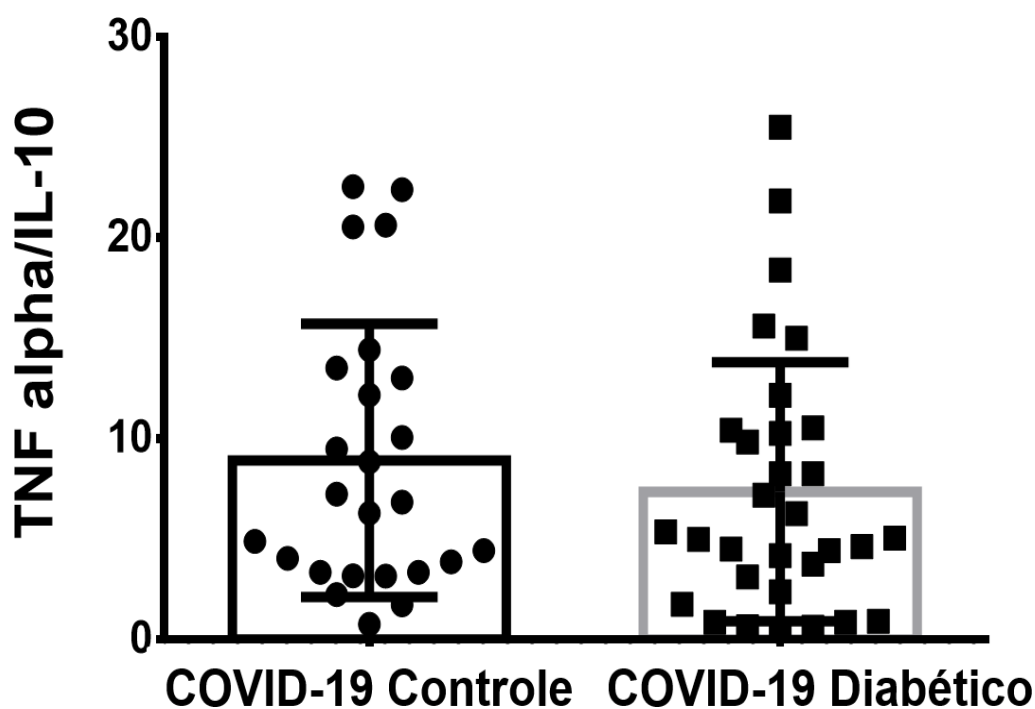


Figura 7: Gráfico referente ao índice inflamatório (TNF- α /IL-10) encontrado em pacientes do grupo controle e em pacientes diabéticos. Valores expressos como mediana e intervalo interquartil.

6.6 Imunoconteúdo de HSP70 em PBMC (HSR)

Em relação à resposta ao choque térmico (HSR), visualizada através do delta (ou seja, a diferença entre os valores de HSP70 encontrados na temperatura de 42 °C diminuídos pelos valores encontrados na temperatura de 37 °C) obtido com base na quantificação do imunoconteúdo celular de HSP70, normalizado pela proteína GAPDH, das células mononucleares do sangue periférico (PBMC) submetidas ao teste de estresse térmico, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre pacientes pertencentes ao grupo controle e pacientes do grupo diabéticos. Uma possível correlação inversa entre a HSR e o índice inflamatório (TNF- α /IL-10) ($r=-0.284$) pode estar presente, ainda que a significância estatística não tenha sido atingida com o n amostral utilizado no presente trabalho ($p=0.058$).

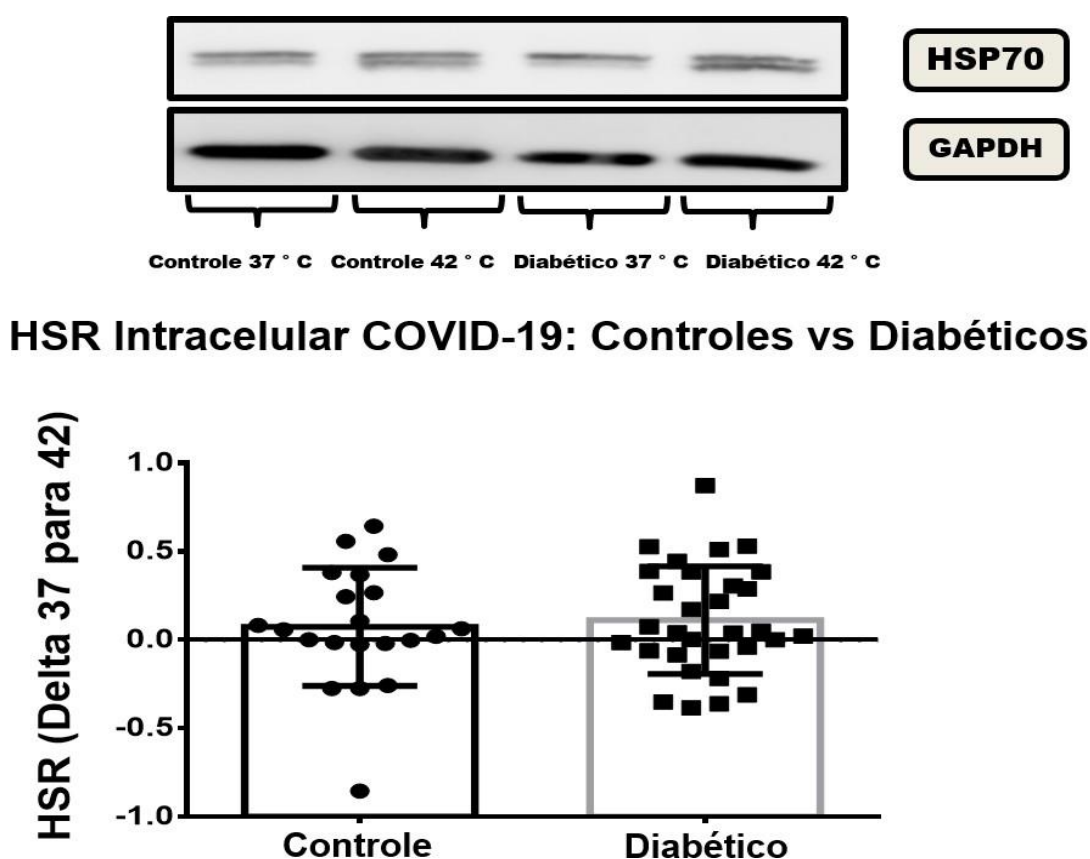


Figura 8: Gráfico referente à resposta ao choque térmico (HSR) em pacientes do grupo controle e grupo diabetes. Acima do gráfico, imagens representativas das imunodeteções para HSP70 e GAPDH (normalizador). Imunoconteúdo das 2 proteínas encontra-se expresso como média $\pm$ desvio padrão, e em unidades arbitrárias.

7. DISCUSSÃO

Como principais achados do presente estudo, visualizou-se que o status inflamatório, em pacientes com COVID-19 gravemente doentes e internados na UTI, encontra-se elevado e, interessante, indivíduos diabéticos não demonstram uma magnitude maior deste quadro inflamatório em relação a pacientes controles, apesar da presença de uma inflamação crônica de baixo grau anterior à infecção por SARS-CoV-2. Além disso, demonstramos de forma inédita na literatura científica que tanto indivíduos controles como diabéticos, os quais foram infectados por SARS-CoV-2 e encontravam-se com pneumonia grave, apresentam uma resposta ao choque térmico (HSR) igualmente prejudicada, independente da presença ou não de doença metabólica.

O quadro de inflamação aguda aberrante, também denominado tempestade de citocinas ou *cytokine storm*, classicamente visualizado na COVID-19, sobretudo em pacientes graves, é advindo de uma resposta imune desregulada frente à infecção viral, sendo caracterizado como um dos principais *hallmarks* da doença (Tang *et al.* 2020). Níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias resultam em uma série de efeitos deletérios, como disfunção endotelial, dano vascular, desregulação metabólica/parácrina entre outros, dessa forma causando danos múltiplos aos diferentes órgãos e sistemas fisiológicos (Tsang *et al.* 2021). Assim, esse contexto fisiopatológico supramencionado é diretamente responsável pelas fases intermediárias e graves da doença, estando fortemente associado, conforme já demonstrado na literatura científica, a um pior prognóstico clínico e uma mortalidade elevada em pacientes com COVID-19 (Xu *et al.* 2020).

Nesse sentido, visando combater a hiperinflamação e suas consequências fisiopatológicas, ao longo da pandemia inúmeras estratégias terapêuticas foram testadas por cientistas e profissionais da área médica para tratar essa condição. Ainda que não exista um tratamento específico que seja comprovadamente eficaz para a COVID-19 (Tsang *et al.* 2021), algumas estratégias terapêuticas, além dos cuidados de suporte, demonstraram interessantes resultados em ensaios clínicos no tangente a melhoras nos desfechos clínicos. Entre essas, pode-se destacar a utilização que gira em torno desde fármacos anti-inflamatórios, como corticosteroides

(metilprednisolona e dexametasona, por exemplo), até mesmo drogas imunomodulatórias, como antagonistas do receptor de IL-6 (tocilizumabe), inibidores da via de sinalização da JAK-STAT entre outros (Bhaskar *et al.* 2020), uma vez que essas são potencialmente capazes de, por vias e mecanismos distintos, gerar uma diminuição no quadro de tempestade de citocinas.

Entre todas estratégias supramencionadas, no entanto, apesar de alguns ensaios clínicos terem demonstrado resultados promissores, há de se destacar que, quando revisões sistemáticas e meta-análises foram performadas, a melhora proporcionada pelas drogas em desfechos como redução de morbimortalidade, diminuição do período de internação e admissão em UTI's, redução na falência respiratória entre outros, não foi sustentada (Tsang *et al.* 2021). Especificamente falando dos anti-inflamatórios, por exemplo, embora saiba-se que são fármacos com capacidade de diminuir a resposta inflamatória, concomitantemente, por serem imunossupressores, também desencadeiam uma redução nas taxas de *clearance* viral, o que acarreta em prejuízos para os pacientes infectados por SARS-CoV-2 (Bartoli *et al.* 2021). Dessa forma, a OMS não recomenda esta classe de fármacos como um tratamento efetivo para a COVID-19, sobretudo no estágio inicial da doença, com exceção de outras razões como presença de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), choque séptico ou síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA).

Em relação ao tocilizumabe, um fármaco que consiste em um anticorpo monoclonal contra o receptor de Interleucina-6 (IL-6), é caracterizado como uma droga capaz de atuar tal qual um 'bloqueador' da tempestade de citocinas induzida na COVID-19, reduzindo a resposta inflamatória sistêmica e a ativação de macrófagos. Nesse sentido, de fato alguns estudos (Guaraldi *et al.* 2020; Toniati *et al.* 2020) demonstraram melhoras significativas, como redução no risco de ventilação mecânica invasiva e até mesmo morte, assim como melhoras clínicas relevantes na condição respiratória a partir do tratamento agudo com este fármaco. Apesar disso, uma meta-análise que avaliou o efeito de tal droga em pacientes graves com COVID-19, não sustentou a ideia inicial de que o tratamento com o tocilizumabe conferiria benefícios adicionais aos pacientes graves infectados com SARS-CoV-2 (Lan *et al.* 2020).

Sabe-se que entre os principais grupos que apresentam maior risco para hospitalização, agravamento e morte decorrente da COVID-19, além de indivíduos envelhecidos, estão aqueles com a presença de uma ou mais comorbidades, como

doenças cardiovasculares, diabetes mellitus do tipo 2 e obesidade (Brandão *et al.* 2020). Notavelmente, também encontra-se muito bem descrito na literatura científica que o quadro de inflamação crônica de baixo grau é uma característica fisiopatológica comumente presente em pacientes com essas doenças metabólicas descritas, sendo esta inflamação responsável pela instalação ou, pelo menos, agravamento de tais condições (Hotamisligil *et al.* 1993). Seguindo nesta linha, uma vez que pacientes com comorbidades já apresentam um “terreno” imune hiperativo e desregulado prévio à COVID-19 (Brandão *et al.* 2020), a resposta inflamatória natural das células imunológicas frente à infecção viral parece se ‘somar’ à essa inflamação crônica prévia, fazendo, portanto, com que tais pacientes desenvolvam uma resposta inflamatória aberrante e desregulada, a qual se encontra, conforme já descrito, fortemente associada a piores desfechos, sobretudo um aumento nas taxas de mortalidade em relação a pacientes previamente saudáveis.

No presente estudo, uma vez que a população de interesse foi constituída de pacientes gravemente adoecidos, esperávamos encontrar um severo quadro de inflamação tanto em indivíduos controles como em diabéticos. No entanto, devido ao quadro inflamatório de baixo grau prévio à infecção por SARS-CoV-2, nossa hipótese inicial era de que indivíduos diabéticos apresentariam níveis ainda mais elevados de inflamação. Isso, no entanto, não se confirmou, uma vez que, embora os níveis de citocinas encontrem-se elevados em ambos os grupos, não houve diferença estatisticamente significativa para nenhum dos parâmetros inflamatórios analisados entre indivíduos controles e diabéticos. Uma hipótese que não pode ser descartada diz respeito ao fato de que, no presente estudo, os indivíduos pertencentes ao grupo controle possivelmente não correspondam à melhor representação de sujeitos metabolicamente saudáveis antes da infecção por SARS-CoV-2 e consequente hospitalização, uma vez que, ao observar-se o IMC do grupo, a média foi de 33 kg / m², já correspondendo a um grau inicial de obesidade.

Com a expansão do tecido adiposo branco visualizada em indivíduos obesos, ocorre uma infiltração demasiada de células imunológicas neste órgão. Essas, por sua vez, passam a produzir e secretar uma quantidade aumentada de citocinas pró-inflamatórias, como IL-6, TNF- α entre outras, estabelecendo um quadro de inflamação crônica de baixo grau (U N Das. 2001). De fato, encontra-se demonstrado na literatura científica, ainda, que estas mesmas células adiposas em um contexto pró-inflamatório

podem também produzir e secretar quantidades aumentadas de outras moléculas denominadas quimiocinas, como a MCP-1 (Kim *et al.* 2006), que são capazes de atrair mais células imunológicas para o tecido adiposo, em especial monócitos, retroalimentando ainda mais este ciclo de inflamação. Além disso, este quadro de inflamação visualizado em indivíduos obesos é diretamente responsável por produzir resistência à insulina nos tecidos periféricos como músculo e adiposo, uma vez que os níveis aumentados de citocinas circulantes são altamente capazes de interferir no adequado funcionamento da cascata de sinalização da insulina (Stafeev *et al.* 2017), efeito que, por sua vez, pode ser visualizado através do aumento basal nos níveis circulantes de glicose plasmática, tal qual visualizado nos grupos do presente estudo.

Faz-se importante ressaltar que, embora a glicemia dos nossos sujeitos controles, em um outro contexto, seria equivalente à de sujeitos diabéticos, tais valores visualizados nos pacientes podem ser explicados pela ocorrência de hiperglicemia de estresse, um fenômeno comumente visualizado em pacientes internados na UTI (Viana *et al.* 2014). Ainda assim, frisa-se que, em um contexto prévio à internação, tais indivíduos, devido a sua massa corpórea aumentada e os mecanismos previamente descritos, provavelmente já apresentavam uma elevação da sua glicemia de jejum devido à provável presença de resistência à insulina, mesmo que ainda não compatível com o diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 2.

Considerando que no presente estudo os níveis de obesidade foram iguais entre os indivíduos controles e diabéticos, parece razoável especular que a ausência de diferença nos níveis plasmáticos de MCP-1, assim como dos outros parâmetros inflamatórios, encontre-se associada ao fato de serem marcadores cujos níveis são diretamente associados ao aumento de adiposidade (Kim *et al.* 2006). Ainda, é importante ressaltar mais uma vez que, embora não tenha sido visualizada diferença entre os grupos no que tange aos valores das citocinas plasmáticas analisadas, tanto indivíduos controles como diabéticos apresentaram valores elevados destes marcadores em relação a valores 'normais' (aqueles visualizados em indivíduos saudáveis), o que demonstra, nos sujeitos do estudo, a presença da clássica tempestade de citocinas tão comumente visualizada em pacientes COVID-19.

Ao passo que a hiperinflamação visualizada na COVID-19 é uma característica fisiopatológica já extensamente documentada na literatura científica, ressalta-se que até a realização do presente trabalho, nenhum autor havia avaliado o outro lado desta

‘balança’: no caso, como se encontram as respostas anti-inflamatórias nestes indivíduos, principalmente naqueles gravemente acometidos pela doença. Neste sentido, a avaliação da resposta ao choque térmico (HSR) dos pacientes graves COVID-19 aqui apresentada constitui-se como um dado inédito na literatura, e que traz consigo relevantes implicações para o manejo desta importante doença.

Em indivíduos obesos e com doença metabólica, como doenças cardiovasculares e diabetes mellitus do tipo 2, encontra-se já muito bem estabelecido na literatura que a resposta ao choque térmico, e portanto a capacidade das células em expressarem e exportarem HSP70, apresenta-se mitigada (Di Naso *et al.* 2017; Muller *et al.* 2018). Isso, por exemplo, pode contribuir para um prejuízo na resolução das vias de inflamação, consequentemente perpetuando o quadro de inflamação crônica de baixo grau nesses pacientes, que desempenha papel crucial no desenvolvimento de resistência à insulina. Nesse sentido, estudo publicado na literatura em 2018 por Muller e colabores, por exemplo, apontou que a HSR em indivíduos envelhecidos com DM2 encontra-se deveras prejudicada. Observou-se, ainda, que existe uma relação inversamente proporcional entre os níveis de tecido adiposo visceral e a HSR, e também apontou-se que, interessantemente, o treinamento de força, um potente indutor da resposta ao choque térmico, foi capaz de restaurar esta importante resposta anti-inflamatória, assim como reduziu a inflamação nesses indivíduos. Sendo assim, ao que tudo indica, para que a HSR esteja em adequado funcionamento, depende-se de uma sinalização insulínica presente.

No nosso estudo, especificamente, hipotetizamos que, justamente por encontrar-se bem estabelecido na literatura que indivíduos com doenças metabólicas apresentam uma resposta ao choque térmico (HSR) prejudicada (Di Naso *et al.* 2017; Muller *et al.* 2018), os pacientes graves com COVID-19 e DM2 apresentariam uma HSR diminuída em relação aos pacientes graves com COVID-19 controles, os quais responderiam ao teste de estresse térmico melhor, aumentando de maneira mais robusta seu imunoconteúdo celular de HSP70. No entanto, nossos dados não suportam tal hipótese, uma vez que não houve diferença estatisticamente significativa para a resposta ao choque térmico entre os grupos DM2 e controle.

Assim como em relação às análises de citocinas inflamatórias, aqui é possível, novamente, especular que o quadro de obesidade presente nos indivíduos controles seja um importante contribuinte para a ausência de diferença entre os grupos. O fato

de os indivíduos controles apresentarem uma obesidade prévia à infecção significa dizer que, inexoravelmente, algum quadro de resistência à insulina já encontrava-se estabelecido. Conforme debatido, uma adequada HSR depende de uma sinalização insulínica presente, e, se por ventura esta cascata hormonal estiver impactada em algum grau, consequentemente a via resolutive de inflamação também estará (devido a um mecanismo envolvendo uma hiperatividade da enzima GSK-3 β). Interessantemente, ainda que não tenham sido encontradas diferenças estatisticamente significativas ($p=0.058$), houve uma notória tendência para uma correlação negativa entre o índice inflamatório (TNF- α /IL-10) e a resposta ao choque térmico (HSR). É possível especular, portanto, que se os indivíduos do grupo controle fossem deveras saudáveis previamente à infecção por SARS-CoV-2, e apresentassem um quadro de eutrofia, um *status* inflamatório controlado e uma sensibilidade à insulina preservada, a resposta ao choque térmico nesses indivíduos tenderia a estar melhorada em relação aos diabéticos, e assim, possivelmente, a resposta inflamatória visualizada não seria de mesma magnitude nos dois diferentes grupos analisados.

Nosso estudo, apesar de inédito, apresenta inquestionavelmente algumas limitações intrínsecas a ele: primeiro, conforme já destacado, o grupo controle não representa necessariamente uma população metabolicamente saudável, uma vez que se tratam de pacientes com obesidade grau 1, e por isso os dados aqui apresentados precisam de ser interpretados com alguma cautela. Segundo, devido a limitações logísticas e financeiras, não tivemos condições de também avaliar pacientes graves, internados na UTI, mas sem COVID-19. Tal análise, se fosse realizada, nos permitiria comparar de maneira ainda mais aguçada o efeito da COVID-19 sobre a via de choque térmico. Podemos especular, com base em nossos dados, de que o SARS-CoV-2 realmente suprima esta importante resposta anti-inflamatória, mas apenas comparando nossos dados com os de pacientes com grau de severidade também grave, poderíamos afirmar tal hipótese, uma vez que o próprio estado de saúde do paciente pode ser o causador desta resposta suprimida, e não necessariamente a infecção pelo vírus. Por último, há de se destacar também que avaliamos a HSR em apenas um momento da internação do paciente, e isso naturalmente traz consigo algumas limitações. Avaliando em mais momentos durante o período de internação, inclusive até a alta ou eventual óbito, obteríamos mais informações de como a doença

impacta esta resposta celular e, inclusive, se aqueles pacientes que se curam e têm alta apresentam uma melhora da HSR durante este processo.

Tomando em conta a importância da resposta ao choque térmico sobre a resolução de condições inflamatórias, como é o caso da doença COVID-19, poderíamos sugerir aqui algumas estratégias terapêuticas a fim de reestabelecer o adequado funcionamento dessa via: 1) uso racional de fármacos antipiréticos, permitindo, assim, elevações moderadas da temperatura corporal pela febre, sem, no entanto, induzir danos ao organismo do paciente pelo calor. Considerando que o aumento de temperatura é um dos principais desencadeadores da HSR, esta alternativa, se utilizada cautelosamente e de maneira estratégica, poderia conferir importantes benefícios; 2) aumento da temperatura corporal dos pacientes através da utilização de medidas de aquecimento artificial, como mantas e cobertores térmicos durante o período de internação; 3) uso de ativadores farmacológicos da HSR, como a droga BGP-15, que tem se mostrado segura e bem tolerada em ensaios clínicos de fase II por pacientes com resistência à insulina e diabetes (Nagy *et al.* 2009; Nagy *et al.* 2010). Tal terapia farmacológica tem demonstrado, além da ativação da via de choque térmico, uma melhora sobre parâmetros metabólicos, redução de sinalização inflamatória bem como melhora dos músculos respiratórios durante o processo de ventilação mecânica (Smuder *et al.* 2019). Naturalmente, a utilização clínica de qualquer uma das terapias aqui sugeridas requer, antes disso, testagem de sua eficiência e segurança a partir de ensaios clínicos em pacientes críticos com COVID-19.

Apesar de não termos encontrado diferenças nos parâmetros analisados entre os grupos controle e diabético, é relevante destacar mais uma vez que o presente trabalho apresenta um importante achado científico para agregar à literatura (artigo científico publicado encontra-se em anexo na seção “apêndice”): pacientes graves com COVID-19 encontram-se não somente com copiosos níveis circulantes de citocinas pró-inflamatórias, mas com suas vias de resolução de inflamação suprimidas, o que pode explicar também o motivo pelo qual tais sujeitos evoluem para um quadro tão desregulado e aberrante de inflamação, não sendo capazes, portanto, de reestabelecer um equilíbrio imunocelular.

8. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Com o presente estudo, demonstrou-se que em pacientes graves com COVID-19 a magnitude do status inflamatório não difere entre controles e diabéticos, e, principalmente, demonstrou-se também, pela primeira vez na literatura científica, que uma das principais vias celulares de resolução da inflamação, a *heat shock response* (HSR), encontra-se bloqueada nesses pacientes, sendo esse fenômeno independente da presença de doença metabólica. Considerando isso, e tendo em conta o importante papel que a HSR desempenha ao exercer suas ações anti-inflamatórias, é possível compreender o motivo pelo qual níveis tão exacerbados de citocinas pró-inflamatórias são comumente visualizados nesses pacientes.

Como perspectiva, seria interessante analisar, principalmente, a fim de comparação com os dados que já possuímos, o status inflamatório e a HSR de pacientes graves internados na UTI mas não contaminados por SARS-CoV-2, assim como realizar a avaliação de pacientes graves com COVID-19 sem a presença de doença metabólica e obesidade. Por último, também seria bastante interessante avaliar o comportamento da resposta ao choque térmico (HSR), assim como de parâmetros inflamatórios, em diferentes pontos temporais da internação na UTI de indivíduos sem COVID-19, controles COVID-19 e diabéticos COVID-19, desde o seu início até o momento de alta ou óbito dos pacientes.

REFERÊNCIAS

Angelopoulou A, Alexandris N, Konstantinou E, Mesiakaris K, Zanidis C, Farsalinos K, *et al.* *Imiquimod – A toll like receptor 7 agonist – Is an ideal option for management of COVID 19.* Environmental Research, Holanda, v. 188, n. 109858, jun. 2020.

Attiq A, Yao LJ, Afzal S, Khan MA. *The triumvirate of NF- κ B, inflammation and cytokine storm in COVID-19.* International Immunopharmacology, Holanda, v. 101, n. 108255, out. 2021.

Badawi A & Ryoo SG. *Prevalence of Diabetes in the 2009 Influenza A (H1N1) and the Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus: A Systematic Review and Meta-Analysis.* Journal of Public Health Research, Itália, v. 5, n. 3, p. 130-138, dez. 2016.

Bartoli A, Gabrielli F, Alicandro T, Nascimbeni F, Andreone P. *COVID-19 treatment options: a difficult journey between failed attempts and experimental drugs.* Internal and Emergency Medicine, Itália, v. 16, n. 2, p. 281-308, mar. 2021.

Benfield T, Jensen JS, Nordestgaard BG. *Influence of diabetes and hyperglycaemia on infectious disease hospitalisation and outcome.* Diabetologia, Alemanha, v. 50, n. 3, p. 549-54, mar. 2007.

Bhaskar S, Sinha A, Banach M, Mittoo S, Weissert R, Kass JS, *et al.* *Cytokine Storm in COVID-19-Immunopathological Mechanisms, Clinical Considerations, and Therapeutic Approaches: The REPROGRAM Consortium Position Paper.* Frontiers in Immunology, Suíça, v. 11, n. 1648, jul. 2020.

Bijur GN, de Sarno P, Jope RS. *Glycogen synthase kinase-3 β facilitates staurosporine- and heat shock-induced apoptosis. Protection by lithium.* The Journal of Biological Chemistry, Estados Unidos da América, v. 275, n. 11, p. 7583-90, mar. 2000.

Brandão SCS, Godoi ETAM, Ramos JOX, de Melo LMMP, Sarinho ESC. *COVID-19 grave: entenda o papel da imunidade, do endotélio e da coagulação na prática clínica.* Jornal Vascular Brasileiro, Brasil, v. 19, nov. 2020.

Chadha KC, Ambrus JL Jr, Dembinski W, Ambrus JL Sr. *Interferons and interferon inhibitory activity in disease and therapy*. Experimental Biology and Medicine, Inglaterra, v. 229, n. 4, p. 285-90, abr. 2004.

Danladi J & Sabir H. *Innate immunity, inflammation activation and heat-shock protein in COVID19 pathogenesis*. Journal of Neuroimmunology, Holanda, v. 358, n. 577632, jun. 2021.

Da Silva JR, Krause M, Fernandes AJM, Fernandes JR, Seibt IL, Rech A, et al. *Role of alpha- and beta-adrenoreceptors in rat monocyte/macrophage function at rest and acute exercise*. Journal of Physiology and Biochemistry, Espanha, v. 70, n. 2, p. 363-74, jun. 2014.

Das UN. *Is obesity an inflammatory condition?*. Nutrition, Estados Unidos da América, v. 17, n. 11-12, p. 953-66, dez. 2001.

Di Naso FC, Porto RR, Filmann HS, Maggioni L, Padoin AV, Ramos RJ, et al. *Obesity depresses the anti-inflammatory HSP70 pathway, contributing to NAFLD progression*. Obesity, Estados Unidos da América, v. 23, n. 1, p. 120-129, jan. 2015.

De Thonel A, Le Mouel A, Mezger V. *Transcriptional regulation of small HSP-HSF1 and beyond*. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, Holanda, v. 44, n. 10, p. 1593-612, out. 2012.

De Torre-Minguela C, del Castillo PM, Pelegrín P. *The NLRP3 and Pyrin Inflammasomes: Implications in the Pathophysiology of Autoinflammatory Diseases*. Frontiers in Immunology, Suíça, v. 8, n. 43, jan. 2017.

Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz. Estudo analisa registro de óbitos por Covid-19 em 2020. Rio de Janeiro (Brasil), 2021. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/estudo-analisa-registro-de-obitos-por-covid-19-em-2020>. Acesso em: 20 maio de 2022.

Frydrych LM, Bian G, O'Lone DE, Ward PA, Delano MJ. *Obesity and type 2 diabetes mellitus drive immune dysfunction, infection development, and sepsis mortality*.

Journal of Leukocyte Biology, Estados Unidos da América, v. 104, n. 3, p. 525-534, set. 2018.

Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, Antonelli M, Cabrini L, Castelli A, *et al.* *Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy.* Journal of the American Medical Association (JAMA), Estados Unidos da América, v. 323, n. 16, p. 1574-1581, abr. 2020.

Guaraldi G, Meschiari M, Lepri AC, Milic J, Tonelli R, Menozzi M, *et al.* *Tocilizumab in patients with severe COVID-19: a retrospective cohort study.* The Lancet Rheumatology, Inglaterra, v. 2, n. 8, p. 474-484, ago. 2020.

Gusev E, Sarapultsev A, Solomatina L, Chereshev V. *SARS-CoV-2-specific immune response and the pathogenesis of COVID-19.* International Journal of Molecular Sciences, Suíça, v. 23, n. 3, fev. 2022.

Hadjadj J, Yatim N, Barnabei L, Corneau A, Boussier J, Smith N, *et al.* *Impaired type I interferon activity and inflammatory responses in severe COVID-19 patients.* Science, Estados Unidos da América, v. 369, n. 6504, p. 718-724, ago. 2020.

Henstridge DC, Bruce CR, Drew BG, Tory K, Kolonics A, Estevez E, *et al.* *Activating HSP72 in rodent skeletal muscle increases mitochondrial number and oxidative capacity and decreases insulin resistance.* Diabetes, Estados Unidos, v. 63, n. 6, p. 1881-1894, jun. 2014.

Hotamisligil GS, NS Shargill, Spiegelman BM. *Adipose expression of tumor necrosis factor-alpha: direct role in obesity-linked insulin resistance.* Science, Estados Unidos, v. 259, n. 5091, p. 87-91, jan. 1993.

INCA - Instituto Nacional de Câncer. Estatísticas de câncer: Mortalidade conforme a localização primária do tumor e sexo. Brasil, 2020. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer>. Acesso em: 20 maio de 2022.

Kandasamy M. *NF-kappaB signalling as a pharmacological target in COVID-19: potential roles for IKKbeta inhibitors.* Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, Alemanha, v.394, n. 3, p. 561-567, mar. 2021.

Khan M, Adil SF, Alkhathlan HZ, Tahir MN, Saif S, Khan M, *et al.* *COVID-19: A global challenge with old history, epidemiology and progress so far.* *Molecules*, Suíça, v. 26, n. 39, dez. 2020

Kim CS, Park HS, Kawada T, Kim JH, Lim D, Hubbard NE, *et al.* *Circulating levels of MCP-1 and IL-8 are elevated in human obese subjects and associated with obesity-related parameters.* *International Journal of Obesity*, Inglaterra, v. 30, n. 9, p. 1347-55, set. 2006.

Krause M, Heck TG, Bittencourt A, Scomazzon SP, Newsholme P, Curi R, *et al.* *The chaperone balance hypothesis: the importance of the extracellular to intracellular HSP70 ratio to inflammation-driven type 2 diabetes, the effect of exercise, and the implications for clinical management.* *Mediators of Inflammation*, Estados Unidos da América, v. 2015, n. 249205, fev. 2015.

Krause M, Gerchman F, Friedman R. *Coronavirus infection (SARS-CoV-2) in obesity and diabetes comorbidities: is heat shock response determinant for the disease complications?* *Diabetology & Metabolic Syndrome*, Inglaterra, v. 12, n. 63, jul. 2020.

Lan SH, Lai CC, Huang HT, Chang SP, Lu LC, Hsueh PR. *Tocilizumab for severe COVID-19: a systematic review and meta-analysis.* *International Journal of Antimicrobial Agents*, Holanda, v. 56, n. 3, set. 2020.

Li B, Yang J, Zhao F, Zhi L, Wang X, Liu L, *et al.* *Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China.* *Clinical Research in Cardiology: Official Journal of the German Cardiac Society*, Alemanha, v. 109, n. 5, p. 531-538, maio 2020.

Machado PRL, Araújo M.I. AS, Carvalho L, Carvalho EM. *Mecanismos de resposta imune às infecções.* *Educação Médica Continuada – EMC: Anais Brasileiros de Dermatologia*, Brasil, v. 79, n. 6, p. 647-664, dez. 2004.

Merad M & Martin JC. *Pathological inflammation in patients with COVID-19: a key role for monocytes and macrophages.* *Nature Reviews Immunology*, Inglaterra, v. 20, n. 6, p. 355-362, jun. 2020

Muller CHL, Rech A, Botton CE, Schroeder HT, Bock PM, Farinha JB, et al. *Heat-induced extracellular HSP72 release is blunted in elderly diabetic people compared with healthy middle-aged and older adults, but it is partially restored by resistance training*. *Experimental Gerontology*, Inglaterra, v. 111, p. 180-187, out. 2018.

Nagy BL, Kulcsár E, Nagy ZL, Buday B, Péterfai E, Horváth T, et al. *Improvement of insulin sensitivity by a novel drug, BGP-15, in insulin-resistant patients: a proof of concept randomized double-blind clinical trial*. *Hormone and Metabolic Research*, Alemanha, v. 41, n. 5, p. 374-380, maio 2009.

Nagy BL, Péterfai E, Kulcsár E, Nagy ZL, Buday B, Tory K, et al. *Beneficial effect of the insulin sensitizer (HSP inducer) BGP-15 on olanzapine-induced metabolic disorders*. *Brain Research Bulletin*, Estados Unidos da América, v. 83, n. 6, p. 340-4, nov. 2010.

Newsholme P & Bittencourt Junior PIH. *The fat cell senescence hypothesis: a mechanism responsible for abrogating the resolution of inflammation in chronic disease*. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, Inglaterra, v. 17, n. 4, p. 295-305, jul. 2014.

Noble EG, Milne KJ, Melling CWJ. *Heat shock proteins and exercise: a primer*. *Applied Physiology, Nutrition and Metabolism = Physiologie appliquée, nutrition et métabolisme*, Canada, v. 33, n. 5, p. 1050-65, out. 2008.

OMS - Organização Mundial da Saúde. *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*. Genebra (Suíça), 2022. Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>. Acesso em: 20 maio de 2022.

Panda PK, Arul MN, Patel P, Verma SK, Luo W, Rubahn HG, et al. *Structure-based drug designing and immunoinformatics approach for SARS-CoV-2*. *Science Advances*, Estados Unidos da América, v. 6, n. 28, jul. 2020.

Rébé C, Ghiringhelli F, Garrido C. *Can the hyperthermia-mediated heat shock factor/heat shock protein 70 pathway dampen the cytokine storm during SARS-CoV-2 infection?*. *British Journal of Pharmacology*, Inglaterra, dez. 2020.

Rodrigues-Krause J, Krause M, O'Hagan C, De Vito G, Boreham C, Murphy C, *et al.* *Divergence of intracellular and extracellular HSP72 in type 2 diabetes: does fat matter?*. Cell Stress Chaperones, Holanda, v. 17, n.3, p. 293-302, maio 2012.

Rao Kondapally Seshasai S, Kaptoge S, Thompson A, Di Angelantonio E, Gao P, Sarwar N, *et al.* *Diabetes mellitus, fasting glucose, and risk of cause-specific death.* The New England Journal of Medicine, Estados Unidos da América, v. 364, n. 9, p. 829-841, mar. 2011.

Smuder AJ, Morton AB, Hall SE, Wiggs MP, Ahn B, Wawrzyniak NR, *et al.* *Effects of exercise preconditioning and HSP72 on diaphragm muscle function during mechanical ventilation.* Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, Alemanha, v. 10, n. 4, p. 767-781, ago. 2019.

Stafeev IS, Vorotnikov AV, Ratner EI, Menshikov MY, Parfyonova YV. *Latent Inflammation and Insulin Resistance in Adipose Tissue.* International Journal of Endocrinology, Egito, ago. 2017.

Tang D, Comish P, Kang R. *The hallmarks of COVID-19 disease.* PLoS Pathogens, Estados Unidos da América, v. 16, n. 5, maio 2020.

Toniati P, Piva S, Cattalini M, Garrafa E, Regola F, Castelli F, *et al.* *Tocilizumab for the treatment of severe COVID-19 pneumonia with hyperinflammatory syndrome and acute respiratory failure: A single center study of 100 patients in Brescia, Italy.* Autoimmunity Reviews, Holanda, v. 19, n. 7, jul. 2020.

Tsang HF, Chan LWC, Cho WCS, Yu ACS, Yim AKY, Chan AKC, *et al.* *An update on COVID-19 pandemic: the epidemiology, pathogenesis, prevention and treatment strategies.* Expert Review of Anti-Infective Therapy, Inglaterra, v.19, n. 7, p. 877-888, jul. 2021.

Viana MV, Moraes RB, Fabbrin AR, Santos MF, Gerchman F. *Avaliação e tratamento da hiperglicemia em pacientes graves.* Revista Brasileira de Terapia Intensiva, Brasil, v. 26, n. 1, p. 71-76, fev. 2014.

Wu Z & McGoogan JM. *Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases*

from the chinese center for disease control and prevention. Journal of American Medical Association (JAMA), Estados Unidos da América, v. 323, n. 13, p. 1239-1242, abr. 2020.

Xu X, Han M, Li T, Sun W, Wang D, Fu B, *et al. Effective treatment of severe COVID-19 patients with tocilizumab. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Estados Unidos da América, v. 117, n. 20, p. 10970-10975, maio 2020.*

Yang JK, Feng Y, Yuan MY, Yuan SY, Fu HJ, Wu BY, *et al. Plasma glucose levels and diabetes are independent predictors for mortality and morbidity in patients with SARS. Diabetic Medicine: a Journal of the British Diabetic Association, Inglaterra, v. 23, n. 6, p. 623-8, jun. 2006.*

Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, *et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet, Inglaterra, v. 395, n. 10229, p. 1054-1062, mar. 2020.*

APÊNDICE – ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA CIENTÍFICA INTERNACIONAL



Article

Elevated Extracellular HSP72 and Blunted Heat Shock Response in Severe COVID-19 Patients

Mariana Kras Borges Russo ^{1,†}, Lucas Stahlhöfer Kowalewski ^{1,†}, Gabriella Richter da Natividade ^{2,3}, Carlos Henrique de Lemos Muller ¹, Helena Trevisan Schroeder ¹, Patricia Martins Bock ^{4,5}, Layane Ramos Ayres ¹, Bernardo Urbano Cardoso ¹, Caroline Zanotto ^{2,3}, Julia Tsao Schein ², Tatiana Helena Rech ⁶, Daisy Crispim ^{2,3}, Luis Henrique Canani ^{2,3}, Rogério Friedman ^{2,3}, Cristiane Bauermann Leitão ^{2,3}, Fernando Gerchman ^{2,3} and Mauricio Krause ^{1,*}

- ¹ Laboratory of Inflammation, Metabolism and Exercise Research (LAPIMEX) and Laboratory of Cellular Physiology, Department of Physiology, Institute of Basic Health Sciences, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 91509-900, RS, Brazil
- ² Endocrine and Metabolic Unit, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Post-Graduate Program in Medical Sciences: Endocrinology, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 91509-900, RS, Brazil
- ³ Post-Graduate Program in Medical Sciences: Endocrinology, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 91509-900, RS, Brazil
- ⁴ Faculdades Integradas de Taquara, Taquara 95612-150, RS, Brazil
- ⁵ Department of Pharmacology, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 91509-900, RS, Brazil
- ⁶ Intensive Care Unit, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre 90035-903, RS, Brazil
- * Correspondence: mauricio.krause@ufrgs.br; Tel.: +55 (51) 33082065
- † These authors contributed equally to this work.



Citation: Borges Russo, M.K.; Kowalewski, L.S.; da Natividade, G.R.; de Lemos Muller, C.H.; Schroeder, H.T.; Bock, P.M.; Ayres, L.R.; Cardoso, B.U.; Zanotto, C.; Schein, J.T.; et al. Elevated Extracellular HSP72 and Blunted Heat Shock Response in Severe COVID-19 Patients. *Biomolecules* **2022**, *12*, 1374. <https://doi.org/10.3390/biom12101374>

Academic Editors: Kenia Pedrosa Nunes, Amanda Almeida De Oliveira and Christos Prodimos

Received: 24 August 2022

Accepted: 22 September 2022

Published: 26 September 2022

Publisher's Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Aims: We hypothesized that critically ill patients with SARS-CoV-2 infection and insulin resistance would present a reduced Heat Shock Response (HSR), which is a pathway involved in proteostasis and anti-inflammation, subsequently leading to worse outcomes and higher inflammation. In this work we aimed: (i) to measure the concentration of extracellular HSP72 (eHSP72) in patients with severe COVID-19 and in comparison with noninfected patients; (ii) to compare the HSR between critically ill patients with COVID-19 (with and without diabetes); and (iii) to compare the HSR in these patients with noninfected individuals. Methods: Sixty critically ill adults with acute respiratory failure with SARS-CoV-2, with or without diabetes, were selected. Noninfected subjects were included for comparison (healthy, $n = 19$ and patients with diabetes, $n = 22$). Blood samples were collected to measure metabolism (glucose and HbA1c); oxidative stress (lipoperoxidation and carbonyls); cytokine profile (IL-10 and TNF); eHSP72; and the HSR (in vitro). Results: Patients with severe COVID-19 presented higher plasma eHSP72 compared with healthy individuals and noninfected patients with diabetes. Despite the high level of plasma cytokines, no differences were found between critically ill patients with COVID-19 with or without diabetes. Critically ill patients, when compared to noninfected, presented a blunted HSR. Oxidative stress markers followed the same pattern. No differences in the HSR (extracellular/intracellular level) were found between critically ill patients, with or without diabetes. Conclusions: We demonstrated that patients with severe COVID-19 have elevated plasma eHSP72 and that their HSR is blunted, regardless of the presence of diabetes. These results might explain the uncontrolled inflammation and also provide insights on the increased risk in developing type 2 diabetes after SARS-CoV-2 infection.

Keywords: SARS-CoV-2; inflammation; heat shock response; HSP72; metabolic diseases; critically ill patients

1. Introduction

COVID-19 (coronavirus disease 2019) ranges in severity from asymptomatic to acute respiratory distress syndrome (ARDS). The latter requires intensive care admission and mechanical ventilation and is consequently associated with a high mortality rate [1–4].

ANEXO – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título do Projeto: O impacto do diabetes e da glicemia em desfechos clínicos de pacientes com COVID-19

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é avaliar se existe relação entre o diabetes, parâmetros metabólicos e inflamatórios com a infecção pelo coronavírus (SARS-CoV-2), além disso será avaliado se essa relação interfere em desfechos durante a sua internação no hospital (como admissão em unidade de terapia intensiva (UTI), necessidade de ventilação mecânica, tempo de internação no hospital e a ocorrência de morte) e após a sua alta hospitalar. Esta pesquisa está sendo realizada pelo Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Se você aceitar o convite, sua participação na pesquisa envolverá os seguintes procedimentos:

Durante a internação hospitalar:

- 1) Autorização para acessar o prontuário e consultar as seguintes informações: evolução das equipes assistentes, controles de sinais vitais, exames e procedimentos realizados e medicações utilizadas durante a internação.
- 2) Coleta de cerca de 25mL (equivalente a aproximadamente duas colheres de sopa) de sangue para análise, semelhante a um exame de sangue de rotina em que serão realizados exames de glicemia, hemoglobina glicada, insulina, cortisol, ACTH e citocinas plasmáticas.

Após a alta hospitalar:

Após a alta hospitalar, serão realizadas duas consultas, a primeira 4 semanas após a alta e a segunda 16 semanas após a alta hospitalar, as quais serão agendadas no Centro de Pesquisa Clínica (CPC) do HCPA com o objetivo de realizar os seguintes procedimentos definidos da visita 1 e 2 abaixo:

Visita 1:

- 1) Entrevista médica completa com avaliação de sua saúde, informações sobre possíveis doenças, medicações em uso.
- 2) Responder a questionários sobre nível de atividade física, nível socioeconômico, escolaridade e nível cultural.
- 3) Exame físico composto por: peso, altura, medidas da cintura e do quadril e composição corporal por bioimpedanciometria (que é um exame indolor capaz de calcular a quantidade de gordura corporal, em que você fica por alguns segundos em pé sobre uma espécie de balança).
- 4) Exames de sangue e urina: você virá em jejum de 12 horas para coletar sangue para exames de rotina como colesterol, triglicerídeos e hemoglobina glicada. Para esses exames serão coletados em média 25 mL (equivalente a 2 colheres de sopa) de sangue.
- 5) Exame para avaliar sarcopenia: que consistirá na avaliação da circunferência da panturrilha, e teste da caminhada, no qual você caminhará durante 6 minutos e medidas serão realizadas no início e no final do teste, como pressão arterial e frequência cardíaca.

Visita 2:

- 1) Responder a questionários sobre nível de atividade física.
- 2) Exame físico composto por: peso, altura, medidas da cintura e do quadril e composição corporal por bioimpedanciometria (que é um exame indolor capaz de calcular a quantidade de gordura corporal, em que você fica por alguns segundos em pé sobre uma espécie de balança).
- 3) Exames de sangue e urina: você virá em jejum de 12 horas para coletar sangue para exames de rotina como colesterol, triglicerídeos e hemoglobina glicada. Para esses exames serão coletados em média 25 mL (equivalente a 2 colheres de sopa) de sangue.
- 4) Exame para avaliar sarcopenia: que consistirá na avaliação da circunferência da panturrilha, e teste da caminhada, no qual você caminhará durante 6 minutos e medidas serão realizadas no início e no final do teste, como pressão arterial e frequência cardíaca.
- 5) Exames para avaliar a função cardíaca: eletrocardiograma.

Os possíveis riscos ou desconfortos decorrentes da participação na pesquisa são:

- Entrevista clínica: algumas perguntas, como o seu nível cultural, escolaridade, depressão, ansiedade, dentre outras, podem lhe causar algum constrangimento, porém é muito importante que sejam respondidas com bastante sinceridade.
- Exames de sangue: as coletas de sangue podem causar desconforto e hematoma (mancha roxa na pele) na região da coleta decorrente de alguma possível infecção, lesão nervosa e dor. Em cada exame serão coletados em média 25 mL de sangue.

Os demais procedimentos deste estudo não conferem riscos a você.

A participação na pesquisa não trará benefícios diretos aos participantes, porém contribuirá para o aumento do conhecimento sobre este tema e, se aplicável, poderá beneficiar futuros pacientes. Caso seja encontrado algum resultado relevante para a sua saúde nos exames realizados pela pesquisa, se você estiver de acordo, iremos repassar esta informação para o seu médico assistente.

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou possa vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Fernando Gerchman pelo telefone (51) 33598127, com a pesquisadora Gabriella Richter Natividade pelo telefone (51) 985810805 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo telefone (51) 33597640, ou no 2º andar do HCPA, sala 2229, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Este Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura

Local e Data: _____